

FIN211 · COURSE STUDY BOOK

Corporate Finance

The Core Explanation of Every Lesson — bilingual EN/AR

المالية الإدارية — الشرح الأساسي لكل درس — باللغتين

9 Chapters · 17 Lessons · 24 Worked Examples

فصل · 17 درس · 24 مثالاً محلولة 9

Built from the course lecture materials (Lectures 1-13) · مبني من محاضرات المقرر (١-١٣)

Prepared by 领袖 - EBRA · إعداد

Contents — الفهرس

1 • Introduction to Corporate Finance • مدخل إلى المالية الإدارية	3
What is Corporate Finance? • ما هي المالية الإدارية؟	3
Financial Markets & Institutions • الأسواق والمؤسسات المالية	5
2 • Analyzing the Firm's Cash Flow • تحليل التدفق النقدي للمنشأة	7
Cash Flow & Depreciation • التدفق النقدي والإهلاك	7
Operating Cash Flow & Free Cash Flow • التدفق النقدي التشغيلي والتدفق الحر	8
FCFF & Cash-Flow Ratios • التدفق الحر للمنشأة ونسب التدفق النقدي	9
3 • Cash Budgeting • الموازنة النقدية	12
The Cash Budget • الموازنة النقدية	12
4 • Financial Statement Analysis • تحليل القوائم المالية	15
Common-Size & Trend Analysis • التحليل بالمقاس المشترك وتحليل الاتجاهات	15
Ratio Analysis • تحليل النسب	16
5 • Stock Valuation • تقييم الأسهم	19
Common & Preferred Stock • الأسهم العادية والممتازة	19
Stock Valuation Models • نماذج تقييم الأسهم	20
6 • Risk, Return & Portfolios • المخاطر والعائد والمحفاف	23
Risk & Return of a Single Asset • المخاطرة والعائد للأصل المنفرد	23
Portfolios: Return, Risk & Beta • المحافظ: العائد والمخاطرة وبيتا	24
CAPM: Pricing Risk • نموذج تسعير الأصول الرأسمالية	27
7 • Time Value of Money & Bond Valuation • القيمة الزمنية للنقد وتقييم السندات	29
Time Value of Money • القيمة الزمنية للنقد	29
Bond Valuation • تقييم السندات	30
8 • Capital Budgeting • الموازنة الرأسمالية	34
Capital Budgeting Techniques • أساليب الموازنة الرأسمالية	34
9 • International Financial Management • الإدارة المالية الدولية	36
MNCs & the Global Financial Environment • الشركات متعددة الجنسيات والبيئة المالية العالمية	36

1 · Introduction to Corporate Finance · مدخل إلى المالية الإدارية

What corporate finance is, the goal of the firm, business forms, the five principles, and the financial marketplace. · ما هي المالية الإدارية، هدف المنشأة، أشكال المنشآت، المبادئ الخمسة، والسوق المالي.

Lesson 1 — What is Corporate Finance? · ما هي المالية الإدارية؟

The field, the goal of the firm, business forms, the five principles of finance, and how finance differs from accounting. · 15 min · 15 min

Learning Objectives · أهداف التعلم

- Define corporate finance and state the goal of the firm
- List and explain the five principles of finance
- Compare sole proprietorship, partnership and corporation
- Distinguish accounting from finance
- Calculate earnings per share (EPS)

- أن تعرّف المالية الإدارية وتحدد هدف المنشأة
- أن تذكر وتشرح مبادئ التمويل الخمسة
- أن تقارن بين المنشأة الفردية وشركة التضامن والشركة المساهمة
- أن تفرّق بين المحاسبة والتمويل
- أن تحسب ربحية السهم (EPS)

The field of corporate finance · مجال المالية الإدارية

Finance is the management of money by individuals (personal finance), companies (corporate finance) and governments (public finance). Corporate finance deals with the financial structure of the company — its mix of debt and equity — and focuses on maximizing shareholders' wealth through short-term and long-term financing plans.

التمويل هو إدارة الأموال بواسطة الأفراد (تمويل شخصي) والشركات (تمويل المنشآت) والحكومات (المالية العامة). المالية الإدارية تهتم بالهيكل المالي للمنشأة — مزيج الديون وحقوق الملكية — وتركز على تعظيم ثروة المساهمين عبر خطط التمويل قصيرة وطويلة الأجل.

Three areas define the job of the financial manager: capital budgeting (which fixed assets to invest in), capital financing (how to fund projects and operations) and working-capital management (day-to-day liquidity).

ثلاثة مجالات تحدد عمل المدير المالي: الموازنة الرأسمالية (في أي أصول ثابتة نستثمر)، التمويل الرأسمالي (كيف نمول المشروعات والتشغيل)، وإدارة رأس المال العامل (السيولة اليومية).

Sources of funds and the balance-sheet view · مصادر الأموال ومنظور الميزانية

The balance sheet presents resources (assets) against sources of funds. Sources of money are debt — loans and debt securities — and equity — preferred stocks and common stocks. Short-term financial management deals with current assets and current liabilities; long-term management with long-term assets, debt securities and equity.

تعرض الميزانية الموارد (الأصول) مقابل مصادر الأموال. ومصادر الأموال هي الدين — القروض وأوراق الدين — والملكية — الأسهم الممتازة والعادية. الإدارة المالية قصيرة الأجل تعنى بالأصول والخصوم المتداولة، وطويلة الأجل بالأصول الطويلة وأوراق الدين والملكية.

The goal of the firm · هدف المنشأة

The corporate goal is maximizing profit and, above all, shareholders' wealth. Capital management provides sufficient short-term liquidity through debt and equity — but relying on too much debt increases default risk, while relying on too much equity decreases earnings per share.

هدف المنشأة هو تعظيم الربح وقبل كل شيء ثروة المساهمين. إدارة رأس المال توفر سيولة كافية قصيرة الأجل عبر الديون وحقوق الملكية — لكن الإفراط في الديون يزيد مخاطر التعثر، والإفراط في حقوق الملكية يخفض ربحية السهم.

IN SIMPLE TERMS · ببساطة

Imagine the firm as a machine. Finance answers three questions: which machines do we buy (budgeting), whose money do we use — ours or the bank's (financing), and how do we keep enough cash in the drawer to operate tomorrow (working capital). All three serve one boss: the shareholders' wealth.

تخيل المنشأة كآلة. التمويل يجب عن ثلاثة أسئلة: أي آلات نشترى (الموازنة)، بأموال من نعمل — أموالنا أم أموال البنك (التأمين/التمويل)، وكيف نبقى نقدًا كافيًا في الدرج لنعمل غدًا (رأس المال العامل). والثلاثة تخدم سيّدًا واحدًا: ثروة المساهمين.

Forms of business • أشكال المنشآت

Ownership, liability and taxation are what separate the legal forms. The corporation is the only form with limited liability, unlimited life and easy access to capital — at the cost of double taxation (earnings taxed at the corporate level, dividends taxed again at the personal level).

الملكية والمسؤولية والضرائب هي ما يفرّق بين الأشكال القانونية. الشركة المساهمة هي الشكل الوحيد ذو المسؤولية المحدودة والعمر غير المحدود وسهولة الوصول لرأس المال — مقابل ازدواج ضريبي (الأرباح تُضرب على مستوى الشركة، والتوزيعات تُضرب مرة أخرى على مستوى الفرد).

	SOLE PROPRIETORSHIP منشأة فردية	PARTNERSHIP شراكة	LP / LLC شراكة محدودة / ذ.م.م	CORPORATION شركة مساهمة
Owners الملاك	One واحد	Two or more اثنان فأكثر	≥1 GP + limited LPs شريك عام واحد على الأقل + شركاء محدودون	Shareholders مساهمون
Liability المسؤولية	Unlimited غير محدودة	Unlimited (each) غير محدودة (لكل شريك)	GP unlimited, LP limited العام غير محدود والمحدود محدود	Limited محدودة
Ownership change dissolves firm? هل تغيّر الملكية يفسخ المنشأة؟	Yes نعم	Yes نعم	GP yes / LP no العام نعم والمحدود لا	No لا
Access to capital الوصول لرأس المال	Limited محدود	Limited محدود	Size-dependent حسب الحجم	Very easy سهل جدًا
Taxation الضرائب	Personal شخصية	Personal شخصية	Personal شخصية	Double taxation ازدواج ضريبي

Five principles of finance • المبادئ الخمسة للتمويل

1) Time value of money — a dollar today is better than a dollar tomorrow. 2) Risk-return trade-off — higher risk requires higher return. 3) Cash flows are the source of value — what matters is the cash that can be taken out of the business. 4) Market prices reflect information — buying and selling moves prices to equilibrium. 5) Individuals respond to incentives — motivation drives decisions.

(١) القيمة الزمنية للنقد — جنيه اليوم خير من جنيه الغد. (٢) مقايضة المخاطرة والعائد — مخاطرة أعلى تتطلب عائداً أعلى. (٣) التدفقات النقدية مصدر القيمة — المهم هو النقد الذي يمكن سحبه من النشاط. (٤) أسعار السوق تعكس المعلومات — البيع والشراء يوصلان السعر للتوازن. (٥) الأفراد يستجيبون للحوافز — الدوافع تحرك القرارات.

Accounting vs finance • المحاسبة مقابل التمويل

Accounting looks at the past and present on an accrual basis under IFRS/GAAP. Finance is future-oriented and works on a cash basis: it uses the reports to make strategic decisions about risk, growth and the time value of money.

المحاسبة تنظر للماضي والحاضر على أساس الاستحقاق وفق المعايير الدولية. أما التمويل فيتجه للمستقبل ويعمل على الأساس النقدي: يستخدم التقارير لاتخاذ قرارات استراتيجية حول المخاطر والنمو والقيمة الزمنية للنقد.

Worked Example · مثال محلول · EPS — two quick cases · حالتان سريعتان · ربحية السهم

Given · المعطيات: Case 1: net income \$1,000,000; preferred dividends \$100,000; 450,000 outstanding common shares. Case 2 (bakery): net income ₹20,000; preferred dividends ₹2,000; 10,000 common shares.

المعطيات: حالة ١: صافي دخل \$1,000,000؛ أرباح ممتازة \$100,000؛ 450,000 سهم قائم. حالة ٢ (مخبز): صافي دخل ₹20,000؛ أرباح ممتازة ₹2,000؛ 10,000 سهم.

Required · المطلوب: Calculate EPS in each case.

المطلوب: احسب ربحية السهم في كل حالة.

$$EPS = \frac{\text{Net income} - \text{Preferred dividends}}{\text{Outstanding common shares}}$$

Calculation · الحساب:

• Case 1: $EPS = (1,000,000 - 100,000) / 450,000$

حالة ١: $EPS = (1,000,000 - 100,000) \div 450,000$

• Case 2: $EPS = (20,000 - 2,000) / 10,000$

حالة ٢: $EPS = (20,000 - 2,000) \div 10,000$

Final Answer · الإجابة: Case 1: \$2.00 per share · Case 2: ₹2.0 per share · 2.0 حالة ٢ · \$2.00 للسهم حالة ١

Interpretation · التفسير: Each share earns \$2 of profit. The more shares issued, the lower the EPS achieved — which is why issuing too much equity hurts existing owners.

كل سهم يكسب 2 من الربح. كلما زادت الأسهم المصدرة انخفضت ربحية السهم — ولهذا فإن الإفراط في إصدار الملكية يضر الملاك الحاليين.

COMMON MISTAKES · أخطاء شائعة

- Using the profit-maximization goal instead of shareholder-wealth maximization (wealth = share price, the actual owner value).
- Forgetting to subtract preferred dividends before dividing by common shares in EPS.
- استخدام هدف تعظيم الربح بدل تعظيم ثروة المساهمين (الثروة = سعر السهم، قيمة الملاك الفعلية).
- نسيان طرح أرباح الأسهم الممتازة قبل القسمة على الأسهم العادية في EPS.

Lesson 2 — Financial Markets & Institutions · الأسواق والمؤسسات المالية

Where securities trade, who the intermediaries are, and how money moves from investors to borrowers. · 10 min · 10 min

Learning Objectives · أهداف التعلم

- Define financial markets and financial services
- Identify the main financial institutions
- Explain how investors and borrowers meet in the securities markets

- أن تعرّف الأسواق المالية والخدمات المالية
- أن تحدد المؤسسات المالية الرئيسية
- أن تشرح كيف يلتقي المستثمرون والمقرضون في أسواق الأوراق المالية

The financial marketplace · السوق المالي

Financial markets are any marketplace where the trading of securities occurs: stock market, bond market, forex market and derivatives markets. Financial services deal with the design and delivery of advice and financial products to individuals, businesses and governments.

الأسواق المالية هي أي سوق تتم فيه تداولات الأوراق المالية: سوق الأسهم وسوق السندات وسوق الصرف وأسواق المشتقات. أما الخدمات المالية فتعنى بتصميم وتقديم الاستشارة والمنتجات المالية للأفراد والشركات والحكومات.

The marketplace has two sides. Investors (money supply) exchange cash for financial instruments; borrowers (money demand) obtain financing and repay it with a return. Between them stand the financial institutions.

للسوق طرفان: المستثمرون (عرض الأموال) يستبدلون النقد بأوراق مالية، والمقرضون (طلب الأموال) يحصلون على التمويل ويسددونه بعائد. وبينهما تقف المؤسسات المالية.

Who stands in the middle? • مَنْ يقف في المنتصف؟

Financial institutions: commercial banks, finance companies, insurance companies and investment banks. Investment companies pool money and invest it as a group. Securities markets split into debt markets and stock markets.

المؤسسات المالية: البنوك التجارية، شركات التمويل، شركات التأمين، وبنوك الاستثمار. شركات الاستثمار تجمع الأموال وتستثمرها كمجموعة. وتنقسم أسواق الأوراق المالية إلى أسواق دين وأسواق أسهم.

IN SIMPLE TERMS • ببساطة

You have spare cash; a factory needs a new line. Instead of you lending to the factory directly, a bank or a fund takes your money with thousands of others and lends it — you earn a return, the factory gets funds. That middle layer is the financial system.

لديك فائض نقد؛ ومصنع يحتاج خط إنتاج جديد. بدل أن تقرض المصنع مباشرة، يأخذ بنك أو صندوق أموالك مع آلاف غيرك ويقترضها — فتحصل على عائد وتحصل المصنع على التمويل. تلك الطبقة الوسطى هي النظام المالي.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Treating 'financial markets' and 'financial institutions' as the same thing — markets are where trading happens; institutions are the intermediaries.
- اعتبار «الأسواق المالية» و«المؤسسات المالية» الشيء نفسه — الأسواق مكان التداول، والمؤسسات هي الوسطاء.

آلة بيكر — MACRS جدول — MACRS schedule — مثال محلول — Worked Example

Given • المعطيات: Installed cost \$100,000; recovery period 5 years; MACRS rates 20/32/19/12/12/5%.

المعطيات: التكلفة التركيبية \$100,000؛ فترة الاسترداد 5 سنوات؛ معدلات 20/32/19/12/12/5% MACRS.

Required • المطلوب: Compute the depreciation expense of each year.

المطلوب: احسب مصروف الإهلاك لكل سنة.

$$\text{Dep}_t = \text{Installed cost} \times \text{MACRS rate}_t$$

Calculation • الحساب:

- $Y1 \ 100,000 \times 20\% = 20,000$ • $Y2 \times 32\% = 32,000$ • $Y3 \times 19\% = 19,000$
 $19,000 = 19\% \times 32,000$ • $20,000 = 20\% \times 100,000$ س1
- $Y4 \times 12\% = 12,000$ • $Y5 \times 12\% = 12,000$ • $Y6 \times 5\% = 5,000$
 $5,000 = 5\% \times 12,000$ س6 • $12,000 = 12\% \times 12,000$ س5 • $12,000 = 12\% \times 12,000$ س4

Final Answer • 5,000 / 12,000 / 12,000 / 19,000 / 32,000 / 20,000 — الإجابة: (100%) 100,000.
المجموع 100,000 (%100) — 5,000 / 12,000 / 12,000 / 19,000 / 32,000 / 20,000.

Interpretation • التفسير: The asset is fully depreciated after six charge years; the big early deductions front-load the tax shield.

يُستهلك الأصل كاملاً بعد ست سنوات إهلاك؛ والخصومات الكبيرة ميكراً تقدّم الدرع الضريبي زمنياً.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Applying MACRS rates to the remaining book value instead of the installed cost.
- Stopping at year 5 — MACRS 5-year property has six depreciation years.
- تطبيق معدلات MACRS على القيمة الدفترية المتبقية بدل التكلفة التركيبية.
- التوقف عند السنة 5 — أصل MACRS الخمسي له ست سنوات إهلاك.

Lesson 4 — Operating Cash Flow & Free Cash Flow • التدفق النقدي التشغيلي والتدفق الحر

الحر

NOPAT, OCF, and the free cash flow available after investing in fixed assets and working capital — with Baker Corporation. • 15 min • 15 min

Learning Objectives • أهداف التعلم

- Compute NOPAT and operating cash flow (OCF)
- Compute net fixed asset investment (NFAI) and net current asset investment (NCAI)
- Derive free cash flow (FCF) and interpret it
- حساب NOPAT والتدفق النقدي التشغيلي (OCF)
- حساب صافي الاستثمار في الأصول الثابتة (NFAI) وصافي الاستثمار في الأصول المتداولة (NCAI)
- استخراج التدفق النقدي الحر (FCF) وتفسيره

From EBIT to operating cash flow • إلى التدفق التشغيلي EBIT من

NOPAT is earnings before interest and taxes after tax: $\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times (1 - T)$. Adding back the non-cash depreciation gives operating cash flow: $\text{OCF} = \text{EBIT} \times (1 - T) + \text{Depreciation}$.

NOPAT هو الربح قبل الفوائد والضرائب بعد الضريبة: $\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times (1 - T)$. وبإضافة الإهلاك غير النقدي نحصل على التدفق التشغيلي:
 $\text{OCF} + \text{إهلاك} = \text{EBIT} \times (1 - T)$

Free cash flow • التدفق النقدي الحر

FCF is what remains for investors after the firm funds its growth: $\text{FCF} = \text{OCF} - \text{NFAI} - \text{NCAI}$, where NFAI = change in net fixed assets + depreciation, and NCAI = change in current assets – change in accounts payable and accruals.

التدفق الحر هو ما يتبقى للمستثمرين بعد أن تموّل المنشأة نموها: $\text{FCF} = \text{OCF} - \text{NFAI} - \text{NCAI}$ ، حيث NFAI = التغير في صافي الأصول الثابتة + الإهلاك، و NCAI = التغير في الأصول المتداولة – التغير في الموردين والمصروفات المستحقة.

IN SIMPLE TERMS • ببساطة

OCF is the cash the business engine produces. But the engine also needs new machines (NFAI) and extra stock in the warehouse (NCAI). What is left after feeding those two is free cash flow — the cash owners and lenders can actually take.

التدفق التشغيلي هو النقد الذي ينتجه محرك النشاط. لكن المحرك يحتاج آلات جديدة (NFAI) ومخزونًا إضافيًا في المستودع (NCAI). ما يتبقى بعد إطعام هذين هو التدفق الحر — النقد الذي يمكن للملاك والمقرضين أخذه فعليًا.

Worked Example • مثال محلول — Baker Corporation — full FCF • التدفق الحر كاملاً

Given • المعطيات: EBIT \$370; tax 40%; depreciation \$100; net fixed assets 1,000 → 1,200; current assets 1,900 → 2,000; A/P & accruals 700 → 800 (all \$000).

المعطيات: EBIT = 370\$؛ الضريبة 40%؛ الإهلاك 100\$؛ صافي الأصول الثابتة 1,000 ← 1,200؛ المتداولة 1,900 ← 2,000؛ الموردون والمستحققات 700 ← 800 (بالألف \$).

Required • المطلوب: Compute OCF, NFAI, NCAI and FCF.

المطلوب: احسب OCF وNFAI وNCAI وFCF.

$$OCF = EBIT \times (1 - T) + \text{Depreciation}$$

Calculation • الحساب:

$$\bullet OCF = 370 \times (1 - .40) + 100 = 222 + 100 = 322$$

$$OCF = 370 \times (1 - .40) + 100 = 222 + 100 = 322$$

$$\bullet NFAI = (1,200 - 1,000) + 100 = 300$$

$$NFAI = (1,200 - 1,000) + 100 = 300$$

$$\bullet NCAI = (2,000 - 1,900) - (800 - 700) = 100 - 100 = 0$$

$$NCAI = (2,000 - 1,900) - (800 - 700) = 100 - 100 = 0$$

$$\bullet FCF = 322 - 300 - 0$$

$$FCF = 322 - 300 - 0$$

Final Answer • الإجابة: OCF = \$322 • NFAI = \$300 • NCAI = \$0 • FCF = \$22 (thousands) • OCF = 322\$ • NFAI = 300\$ • NCAI = 0\$ • FCF = 22\$ (بالألف)

Interpretation • التفسير: After replacing machines and funding working capital, \$22 remains for the providers of capital. Positive FCF means the firm can reward investors without external funding.

بعد إحلال الآلات وتمويل رأس المال العامل يتبقى \$22 لمقدمي رأس المال. التدفق الحر الموجب يعني قدرة المنشأة على مكافأة المستثمرين دون تمويل خارجي.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Forgetting to add depreciation back — it was never a cash outflow.
- Sign errors in NCAI: spontaneous financing (A/P, accruals) reduces the investment, so it is subtracted.
- Dropping depreciation from NFAI — the change in net fixed assets is net of depreciation already.

- نسيان إضافة الإهلاك مرة أخرى — فلم يكن أبدًا تدفقًا خارجيًا نقديًا.
- أخطاء إشارة في NCAI: التمويل التلقائي (الموردون والمستحققات) يخفض الاستثمار لذا يُطرح.
- إسقاط الإهلاك من NFAI — مع أن التغير في صافي الأصول الثابتة صافي أصلًا من الإهلاك.

Lesson 5 — FCFF & Cash-Flow Ratios • التدفق الحر للمنشأة ونسب التدفق النقدي

Free cash flow to the firm from the income statement and balance sheet, levered vs unlevered OCF, and the margin & coverage ratios. • 12 min • 12 min

Learning Objectives • أهداف التعلم

- Compute FCFF from net income, depreciation, interest, capex and working capital
- Distinguish levered from unlevered operating cash flow
- Interpret cash-flow margin and cash-flow coverage
- حساب FCFF من صافي الدخل والإهلاك والفوائد والإنفاق الرأسمالي ورأس المال العامل

- التمييز بين التدفق التشغيلي الممول وغير الممول
- تفسير هامش التدفق النقدي وتغطية التدفق النقدي

Free cash flow to the firm (FCFF) • التدفق النقدي الحر للمنشأة (FCFF)

FCFF = Net income + Depreciation + [Interest × (1 – Tax rate)] – Fixed-asset investment – Changes in working capital. It measures the cash available for both debt and equity holders and for re-investment.

FCFF = صافي الدخل + الإهلاك + [الفوائد × (1 – معدل الضريبة)] – الاستثمار في الأصول الثابتة – التغيرات في رأس المال العامل. يقيس النقد المتاح لحملة الديون وحقوق الملكية معًا ولإعادة استثمار.

Interest is added back after tax because FCFF belongs to all capital providers, so the tax-deducted cost of debt must be neutralized.

تُضاف الفوائد بعد الضريبة لأن FCFF ملك لكل مقدمي رأس المال، لذا يجب تحديد تكلفة الدين بعد خصم الضريبة.

The slides also criticize the earlier FCF chain: it repeats depreciation (inside OCF and again inside NFAI) and seems to neglect interest payments — the FCFF form corrects both.

تنتقد الشرائح أيضًا سلسلة FCF السابقة: فهي تكرر الإهلاك (داخل OCF ثم داخل NFAI مجددًا) ويبدو أنها تُغفل مدفوعات الفوائد — وصيغة FCFF تصحح الأمرين.

Levered vs unlevered OCF • التدفق التشغيلي الممول وغير الممول

Levered OCF = net income after tax + depreciation: it considers interest payments and debt servicing. Unlevered OCF = EBIT(1 – T) + depreciation: cash available to all capital providers before debt and equity.

التدفق الممول = صافي الدخل بعد الضريبة + الإهلاك: يضع في الاعتبار سداد الفوائد والدين. غير الممول = EBIT(1–T) + الإهلاك: النقد المتاح لكل مقدمي رأس المال قبل الديون والملكية.

Cash-flow ratios • نسب التدفق النقدي

Cash-flow margin = OCF / sales revenue — how much cash the company generates from its revenues. Cash-flow coverage = OCF / total debt — the ability to repay total debt from operating cash, i.e. how many years repayment would take.

هامش التدفق النقدي = OCF ÷ إيرادات المبيعات — كم نقدًا تولد المنشأة من إيراداتها. تغطية التدفق النقدي = OCF ÷ إجمالي الديون — القدرة على سداد إجمالي الدين من نقد التشغيل، أي كم سنة يستغرق السداد.

Reading the margin: high = strong cash conversion, average = average conversion, negative = operations consume cash. Coverage: high (>1 ⇒ debt repaid in under a year), 0.1-0.3 acceptable, <0.1 low, negative = financial risk.

قراءة الهامش: مرتفع = تحويل نقدي قوي، متوسط = تحويل متوسط، سالب = التشغيل يستهلك النقد. التغطية: مرتفعة (>1 ⇒ سداد الدين في أقل من سنة)، 0.3-0.1 مقبولة، >0.1 منخفضة، سالبة = خطر مالي.

IN SIMPLE TERMS • ببساطة

FCFF answers one question: after paying for new machines and extra working capital, how much cash is left for everyone who funded the firm — the bank and the owners together?

FCFF يجيب عن سؤال واحد: بعد دفع ثمن الآلات الجديدة ورأس المال العامل الإضافي، كم نقدًا يتبقى لكل من مؤل المنشأة — البنك والملك معًا؟

بيانات مباشرة - FCFF - direct data - مثال محلول - Worked Example

المعطيات: Net income 500; D&A 120; interest 100; tax 30%; fixed-capital investment 200; working-capital investment 50.

المعطيات: صافي الدخل 500؛ الإهلاك والاستهلاك 120؛ الفوائد 100؛ الضريبة 30%؛ الاستثمار الثابت 200؛ الاستثمار في رأس المال العامل 50.

المطلوب: Calculate FCFF.

المطلوب: احسب FCFF.

$$FCFF = NI + Dep + [Interest \times (1 - T)] - FA \text{ investment} - \Delta WC$$

الحساب:

$$FCFF = 500 + 120 + [100 \times (1 - 30\%)] - 200 - 50$$

$$FCFF = 500 + 120 + [100 \times (1 - 30\%)] - 200 - 50$$

الإجابة: FCFF = 440

التفسير: 440 is available to service debt, reward equity and re-invest — the firm creates cash beyond its growth needs.

440 متاحة لخدمة الدين ومكافأة الملكية وإعادة الاستثمار — المنشأة تولد نقدًا فوق حاجات نموها.

من القوائم ABC شركة - FCFF - ABC Co. from the statements - مثال محلول - Worked Example

المعطيات: NI 245,000; depreciation 100,000; interest 50,000; T 30%; gross fixed assets 600,000 → 850,000; CA 350,000 → 440,000; A/P+accruals 150,000 → 180,000.

المعطيات: صافي الدخل 245,000؛ الإهلاك 100,000؛ الفوائد 50,000؛ الضريبة 30%؛ الأصول الثابتة 600,000 → 850,000؛ المتداولة 350,000 → 440,000؛ الموردين والمستحقات 150,000 → 180,000.

المطلوب: Calculate FCFF for 2024.

المطلوب: احسب FCFF لعام 2024.

$$FCFF = NI + Dep + [Interest \times (1 - T)] - FA \text{ investment} - \Delta WC$$

الحساب:

$$\text{Fixed investment} = 850,000 - 600,000 = 250,000$$

$$250,000 = 600,000 - 850,000 = \text{الاستثمار الثابت}$$

$$\Delta WC = (440,000 - 180,000) - (350,000 - 150,000) = 260,000 - 200,000 = 60,000$$

$$\Delta WC = (440,000 - 180,000) - (350,000 - 150,000) = 260,000 - 200,000 = 60,000$$

$$FCFF = 245,000 + 100,000 + 50,000(0.70) - 250,000 - 60,000$$

$$FCFF = 245,000 + 100,000 + 50,000(0.70) - 250,000 - 60,000$$

الإجابة: FCFF = 70,000

التفسير: After heavy expansion (250k capex, 60k working capital) the firm still frees 70k for its capital providers.

بعد توسع كثيف (250 ألف إنفاق رأسمالي و60 ألف رأس مال عامل) تفرغ المنشأة 70 ألفًا لمقدمي رأس المال.

أخطاء شائعة - COMMON MISTAKES

• Adding interest pre-tax — the add-back must be Interest $\times (1 - T)$.

• Confusing levered with unlevered OCF: levered starts from net income (after interest), unlevered from EBIT.

• إضافة الفوائد قبل الضريبة — الإضافة يجب أن تكون الفوائد $\times (1 - \text{الضريبة})$.

• الخلط بين OCF الممول وغير الممول: الممول يبدأ من صافي الدخل (بعد الفوائد) وغير الممول من EBIT.

3 • Cash Budgeting • الموازنة النقدية

Cash planning: receipts, disbursements, and the financing position month by month. • التخطيط النقدي: المقبوضات • والمدفوعات ومركز التمويل شهريًا بشهر.

Lesson 6 — The Cash Budget • الموازنة النقدية

Forecast receipts, schedule disbursements, and find each month's financing need or excess cash — the complete Halley example. • 18 min • 18 min

Learning Objectives • أهداف التعلم

- Build the cash-receipts schedule from a collection pattern
- Build the cash-disbursements schedule from a payment pattern
- Determine net cash flow, ending cash, required financing and excess cash

• إعداد جدول المقبوضات النقدية من نمط التحصيل

• إعداد جدول المدفوعات النقدية من نمط السداد

• تحديد صافي التدفق والنقد الختامي والتمويل المطلوب والفائض النقدي

Why a cash budget? • لماذا الموازنة النقدية؟

Financial planning has two wings: cash planning (the cash budget) and profit planning (pro-forma financial statements). The cash budget indicates the extent to which cash shortages or surpluses are expected in each month of the forecast.

للتخطيط المالي جناحان: التخطيط النقدي (الموازنة النقدية) والتخطيط للربح (القوائم المالية التخطيطية). الموازنة النقدية تبين حجم العجز أو الفائض النقدي المتوقع في كل شهر من التوقع.

Step 1 — Cash receipts • الخطوة ١ — المقبوضات النقدية

Split each month's sales into the cash portion and the lagged collections (1 month, 2 months), then add other receipts such as dividends received.

قسّم مبيعات كل شهر إلى الجزء النقدي والتحصيلات المؤجلة (شهر، شهران)، ثم أضف المقبوضات الأخرى مثل أرباح الأسهم المستلمة.

Step 2 — Cash disbursements • الخطوة ٢ — المدفوعات النقدية

Purchases are a percentage of sales and are paid with their own lag pattern; then add rent, wages and salaries, taxes, fixed-asset outlays, interest, dividends paid and loan principal.

المشتريات نسبة من المبيعات تُسد بنمط تأخير خاص؛ ثم أضف الإيجار والأجور والرواتب والصرائب والإنفاق على الأصول الثابتة والفوائد والتوزيعات المسددة وأصل القرض.

Step 3 — The financing position • الخطوة ٣ — مركز التمويل

Net cash flow = receipts – disbursements. Ending cash = net cash flow + beginning cash. Compare ending cash with the required minimum: below it ⇒ required total financing (notes payable); above it ⇒ excess cash balance invested in marketable securities.

صافي التدفق = المقبوضات – المدفوعات. النقد الختامي = صافي التدفق + النقد الابتدائي. قارن الختامي بالحد الأدنى المطلوب: أقل منه ⇒ إجمالي التمويل المطلوب (أوراق دفع)؛ أعلى منه ⇒ فائض نقدي يُستثمر في أوراق مالية قابلة للتداول.

IN SIMPLE TERMS • ببساطة

A cash budget is your personal bank statement from the future: what will come in, what will go out, and whether the balance dips below your safety line — so you arrange a loan (or an investment) before the hole appears.

الموازنة النقدية كشف حساب بنكي من المستقبل: ما سيدخل، وما سيخرج، وهل سينزل الرصيد تحت خط الأمان — فتدبّر قرضًا (أو استثمارًا) قبل ظهور الحفرة.

شركة هالي — أكتوبر إلى ديسمبر (بالألف · \$000) — Halley Co. — مثال محلولة · Worked Example

Given · المعطيات: Sales: Aug 100, Sep 200, Oct 400, Nov 300, Dec 200. Collections: 20% cash, 50% after 1 month, 30% after 2 months. Dec: +30 dividend received. Purchases = 70% of sales, paid 10% cash, 70% after 1 month, 20% after 2 months. Rent 5/month; wages 48/38/28; taxes 25 in Dec; capital assets 130 in Nov; interest 10 in Dec; dividends paid 20 in Oct; loan principal 20 in Dec. Minimum cash 25; beginning cash Oct 50.

المعطيات: المبيعات: أغسطس 100، سبتمبر 200، أكتوبر 400، نوفمبر 300، ديسمبر 200. التحصيل: 20% نقدًا، 50% بعد شهر، 30% بعد شهرين. ديسمبر: +30 أرباح مستلمة. المشتريات = 70% من المبيعات تُسد 10% نقدًا و70% بعد شهر و20% بعد شهرين. إيجار 5/شهر؛ أجور 48/38/28؛ ضرائب 25 في ديسمبر؛ أصول رأسمالية 130 في نوفمبر؛ فوائد 10 في ديسمبر؛ توزيعات مسددة 20 في أكتوبر؛ أصل قرض 20 في ديسمبر. الحد الأدنى للنقد 25؛ النقد الابتدائي لأكتوبر 50.

Required · المطلوب: Prepare the cash budget and state the financing decision of each month.

المطلوب: أعد الموازنة النقدية وبيّن قرار التمويل لكل شهر.

$$\text{Net CF} = \text{Cash receipts} - \text{Cash disbursements}$$

Calculation · الحساب:

- Receipts: Oct 210 (80 cash + 100 + 30 lags) · Nov 320 · Dec 340 (incl. +30 dividend)
المقبوضات: أكتوبر 210 (80 نقدًا + 100 + 30 مؤجلات) · نوفمبر 320 · ديسمبر 340 (تشمل +30 أرباحًا)
- Disbursements: Oct 213 · Nov 418 (incl. 130 capex) · Dec 305
المدفوعات: أكتوبر 213 · نوفمبر 418 (تشمل 130 إنفاقًا رأسماليًا) · ديسمبر 305
- Net CF: (3) / (98) / 35 → Ending: 47 / (51) / (16) after chaining beginning cash 50 → 47 → (51)
صافي التدفق: (3) / (98) / 35 ← الختامي: 47 / (51) / (16) بعد ترجيل النقد الابتدائي 50 ← 47 ← (51)
- vs minimum 25 → Oct excess 22 · Nov financing 76 · Dec financing 41
مقابل الحد الأدنى 25 ← فائض أكتوبر 22 · تمويل نوفمبر 76 · تمويل ديسمبر 41

Final Answer · الإجابة: Oct: invest excess 22 in marketable securities. Nov: finance 76. Dec: finance 41 (notes payable).
أكتوبر: استثمار الفائض 22 في أوراق مالية. نوفمبر: تمويل 76. ديسمبر: تمويل 41 (أوراق دفع).

Interpretation · التفسير: The budget converts a sales forecast into concrete borrowing decisions before the cash actually runs out.

تحول الموازنة توقع المبيعات إلى قرارات اقتراض ملموسة قبل نفاد النقد فعليًا.

ربع سريع — الربع الأول 2025 · Q1 2025 — Quick quarter — مثال محلولة · Worked Example

Given · المعطيات: Beginning cash 50; minimum 25. Receipts 420/640/680; disbursements 426/836/610 for Jan/Feb/Mar.

المعطيات: النقد الابتدائي 50؛ الحد الأدنى 25. المقبوضات 420/640/680 والمدفوعات 426/836/610 يناير/فبراير/مارس.

Required · المطلوب: Compute ending cash, required financing and excess cash.

المطلوب: احسب النقد الختامي والتمويل المطلوب والفائض.

$$\begin{aligned} \text{Ending cash} &= \text{Net CF} + \text{Beginning cash}; \\ \text{Ending} < \text{Min} &\Rightarrow \text{financing} \cdot \text{Ending} > \text{Min} \Rightarrow \text{excess} \end{aligned}$$

Calculation · الحساب:

- Net CF: (6) / (196) / 70 · Beginning: 50 / 44 / (152) · Ending: 44 / (152) / (82)
صافي التدفق: (6) / (196) / 70 · الابتدائي: 50 / 44 / (152) · الختامي: 44 / (152) / (82)

Final Answer · الإجابة: Jan excess 19 · Feb financing 177 · Mar financing 107.
فائض يناير 19 · تمويل فبراير 177 · تمويل مارس 107.

Interpretation · التفسير: Deficits accumulate: March still needs 107 even with a positive net flow, because it inherits February's hole.

العجزات تتراكم: مارس ما زال يحتاج 107 رغم تدفقه الموجب، لأنه يرث حفرة فبراير.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Not chaining beginning cash: each month's beginning cash is the previous month's ending cash (including negatives).
- Mixing the collection pattern with the payment pattern — they are independent lags.
- Forgetting one-off items (dividends received, capex, principal) in their exact month.

- عدم ترحيل النقد الابتدائي: ابتدائي كل شهر هو ختامي الشهر السابق (شاملاً السالب).
- خلط نمط التحصيل بنمط السداد — بينهما تأخيران مستقلان.
- نسيان البنود غير المتكررة (أرباح مستلمة، إنفاق رأسمالي، أصل قرض) في شهرها بالضبط.

4 • Financial Statement Analysis • تحليل القوائم المالية

التحليل بالمقاس المشترك وتحليل . Common-size and trend analysis plus the full ratio toolkit with a complete worked case. الاتجاهات مع عدة النسب الكاملة وحالة عملية

Lesson 7 — Common-Size & Trend Analysis • التحليل بالمقاس المشترك وتحليل الاتجاهات

Vertical analysis (everything as a % of a base) and horizontal analysis (change over time), with the course's computations. 10 min • 10 min

Learning Objectives • أهداف التعلم

- Compute common-size percentages for income statement and balance sheet items
- Compute percent change in trend analysis
- Interpret what each analysis reveals

- حساب نسب المقاس المشترك لبنود قائمة الدخل والميزانية
- حساب نسبة التغير في تحليل الاتجاهات
- تفسير ما يكشفه كل تحليل

Common-size (vertical) analysis • التحليل بالمقاس المشترك (الرأسي)

Financial statement analysis is the process of analyzing the company's financial statements for decision-making; its purpose is to assess the firm's financial condition and performance the way an outside investor would.

تحليل القوائم المالية هو عملية تحليل قوائم المنشأة بغرض اتخاذ القرار، وهدفه تقييم وضعها المالي وأدائها كما يقيّمه مستثمر خارجي.

Each line item is expressed as a percentage of a base: total revenues for the income statement, total assets for the balance sheet. It evaluates the company's internal structure and lets you compare performance against competitors or benchmarks.

يُعبّر عن كل بند كنسبة من أساس: إجمالي الإيرادات لقائمة الدخل، وإجمالي الأصول للميزانية. يقيّم البنية الداخلية للمنشأة ويتيح مقارنة الأداء بالمنافسين أو بالمعايير.

Trend (horizontal) analysis • تحليل الاتجاهات (الأفقي)

Compares the change in a specific line item from one year to another: $\text{percent change} = \frac{\text{dollar change}}{\text{base-year amount}} \times 100$, where $\text{dollar change} = \text{analysis-year amount} - \text{base-year amount}$.

يقارن التغير في بند محدد من سنة لأخرى: $\text{نسبة التغير} = \frac{\text{التغير بالدولار}}{\text{مبلغ سنة الأساس}} \times 100$ ، حيث التغير بالدولار = مبلغ سنة التحليل - مبلغ سنة الأساس.

IN SIMPLE TERMS • ببساطة

Common-size turns every number into a slice of a 100-piece pie, so a small company and a giant can be compared fairly. Trend simply watches one slice grow or shrink year after year.

المقاس المشترك يحوّل كل رقم إلى شريحة من فطيرة من 100 قطعة، فيصبح مقارنة شركة صغيرة بعملاقة عادلة. والاتجاه يراقب شريحة واحدة تكبر أو تصغر سنة بعد سنة.

حسابات المقاس المشترك • Common-size computations — مثال محلولة • Worked Example

Given • المعطيات: COGS 98,432; total revenues 218,739. Total equity 344,373; total assets 365,389.

المعطيات: تكلفة المبيعات 98,432؛ إجمالي الإيرادات 218,739. إجمالي الحقوق 344,373؛ إجمالي الأصول 365,389.

Required • المطلوب: Express COGS and equity as common-size percentages.

المطلوب: عبّر عن تكلفة المبيعات والحقوق كنسب مقاس مشترك.

$$CS\% = \frac{\text{Comparison amount}}{\text{Base amount}} \times 100$$

Calculation • الحساب:

$$\bullet \text{ COGS}\% = 98,432 / 218,739 \times 100$$

$$\text{نسبة تكلفة المبيعات} = 98,432 \div 218,739 \times 100$$

$$\bullet \text{ Equity/TA} = 344,373 / 365,389 \times 100$$

$$\text{الحقوق/الأصول} = 344,373 \div 365,389 \times 100$$

Final Answer • الإجابة: COGS = 45% of revenues • Equity = 94.2% of assets • **تكلفة المبيعات = 45% من الإيرادات • الحقوق = 94.2% من الأصول**

Interpretation • التفسير: 45% of every revenue dollar is consumed by COGS; the firm is financed almost entirely by equity.

45% من كل دولار إيرادات تلتهمهم تكلفة المبيعات؛ والمنشأة ممولة تقريبًا بالكامل بحقوق الملكية.

حسابات الاتجاهات • Trend computations — مثال محلولة • Worked Example

Given • المعطيات: Cash 224,399 → 261,248. Net income 15 → 25 (million). Retained earnings 65 → 67 (million).

المعطيات: النقد 224,399 ← 261,248. صافي الدخل 15 ← 25 (مليون). الأرباح المحتجزة 65 ← 67 (مليون).

Required • المطلوب: Compute the percent change of each item.

المطلوب: احسب نسبة التغير لكل بند.

$$\% \Delta = \frac{\text{Analysis year} - \text{Base year}}{\text{Base year}} \times 100$$

Calculation • الحساب:

$$\bullet \text{ Cash: } (261,248 - 224,399) / 224,399 = 16.4\%$$

$$\text{النقد: } 16.4\% = (224,399 - 261,248) \div 224,399$$

$$\bullet \text{ NI: } (25 - 15) / 15 = 66.6\% \bullet \text{ RE: } (67 - 65) / 65 = 3.07\%$$

$$\text{صافي الدخل: } 66.6\% = (15 - 25) \div 15 \bullet \text{ المحتجزة: } 3.07\% = (65 - 67) \div 65$$

Final Answer • الإجابة: Cash +16.4% • Net income +66.6% • Retained earnings +3.07% • **النقد +16.4% • صافي الدخل +66.6% • المحتجزة +3.07%**

Interpretation • التفسير: Gross profit and net income up substantially (gross profit +17.1%, net income +26.5% in the course case) — a favorable profit trend.

مجمّل الربح وصافي الدخل مرتفعان بقوة (+17.1% و+26.5% في حالة المقرر) — اتجاه ربحي مواتٍ.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

• Using the analysis year as denominator — the base year is always the denominator.

• Mixing bases: income-statement items use total revenues, balance-sheet items use total assets.

• استخدام سنة التحليل مقامًا — سنة الأساس هي المقام دائمًا.

• خلط الأسس: بنود الدخل تستخدم إجمالي الإيرادات وبنود الميزانية تستخدم إجمالي الأصول.

Lesson 8 — Ratio Analysis • تحليل النسب

The complete ratio toolkit — liquidity, efficiency, solvency, profitability — applied to the ABC Co. case. • 18 min • 18 min

Learning Objectives · أهداف التعلم

- Compute liquidity, efficiency, solvency and profitability ratios
- Interpret each ratio against its rule of thumb
- Apply the full toolkit to a complete case

- حساب نسب السيولة والكفاءة والملاءة والربحية
- تفسير كل نسبة مقابل قاعدتها الإرشادية
- تطبيق العدة الكاملة على حالة متكاملة

Liquidity — can we pay tomorrow's bills? · السيولة — هل نسد فواتير الغد؟

Current ratio = current assets ÷ current liabilities. Quick (acid-test) ratio = (cash + short-term investments + accounts receivable) ÷ current liabilities — it excludes inventory. Cash ratio = cash or cash equivalents ÷ current liabilities. A value of 1.0 or more means the company has enough assets to cover short-term liabilities (without selling inventory, for the quick ratio).

نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة. النسبة السريعة = (النقد + الاستثمارات القصيرة + المدينون) ÷ الخصوم المتداولة — تستبعد المخزون. النسبة النقدية = النقد وما يعادله ÷ الخصوم المتداولة. قيمة 1.0 فأكثر تعني كفاية الأصول لتغطية الخصوم القصيرة (دون بيع المخزون في السريعة).

Efficiency — how well do we run things? · الكفاءة — كم نحسن التشغيل؟

A/R turnover = net credit sales ÷ average net A/R (higher = efficient collection). Inventory turnover = COGS ÷ average inventory (higher = efficient inventory management).

دوران المدينين = صافي المبيعات الآجلة ÷ متوسط صافي المدينين (الأعلى = تحصيل كفء). دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون (الأعلى = إدارة مخزون كفء).

Solvency — can we survive the long run? · الملاءة — هل ننجو على المدى الطويل؟

Debt to assets = total debt ÷ total assets. Times interest earned = EBIT ÷ interest expense — an indication of the ability to meet interest payments as they come due.

الدين إلى الأصول = إجمالي الدين ÷ إجمالي الأصول. مرات تغطية الفوائد = EBIT ÷ مصروف الفوائد — مؤشر على القدرة على سداد الفوائد عند استحقاقها.

IMPORTANT NOTE · ملاحظة مهمة

Transparency note on the slides' printed answers: the bold 244% does not follow the stated profit-margin formula ($245,000/2,000,000 = 12.25\%$); the bold 95.4% equals debt ÷ equity ($630,000/660,000$) while the stated debt-to-assets formula gives 48.8%; TIE = 8 times (800% if written as a percent); and the slides' cash-ratio row repeats the quick-ratio numbers — per its formula the cash ratio is $100,000/180,000 = 0.56$.

ملاحظة شفافية على الإجابات المطبوعة في الشرائح: النسبة العريضة 244% لا تتبع معادلة هامش الربح المذكورة ($245,000/2,000,000 = 12.25\%$)؛ والنسبة العريضة 95.4% تساوي الدين ÷ الحقوق ($630,000/660,000$) بينما تعطي معادلة الدين/الأصول المذكورة 48.8%؛ وتغطية الفوائد = 8 مرات (800% إن كُتبت نسبياً)؛ وصف النسبة النقدية في الشرائح يكرر أرقام النسبة السريعة — وحسب معادلتها تكون النسبة النقدية $0.56 = 100,000/180,000$.

Profitability — what does each dollar earn? · الربحية — ماذا يكسب كل دولار؟

Profit margin = net income ÷ net sales (each sales dollar's net income). Asset turnover = net sales ÷ average total assets. ROA = net income ÷ average total assets (each dollar invested in assets). ROE = net income ÷ average equity (each dollar of equity). EPS = net income ÷ weighted average shares. P/E = market price per share ÷ EPS.

هامش الربح = صافي الدخل ÷ صافي المبيعات (دخل كل دولار مبيعات). دوران الأصول = صافي المبيعات ÷ متوسط إجمالي الأصول. ROA = صافي الدخل ÷ متوسط إجمالي الأصول (كل دولار مستثمر في الأصول). ROE = صافي الدخل ÷ متوسط الحقوق (كل دولار حقوق). EPS = صافي الدخل ÷ المتوسط المرجح للأسهم. P/E = سعر السوق للسهم ÷ EPS.

IN SIMPLE TERMS · ببساطة

Ratios are the firm's medical check-up: liquidity = can it pay this month's bills? solvency = will it survive the years? efficiency = does it waste anything? profitability = what does each dollar earn?

النسب فحص طبي للمنشأة: السيولة = هل تسد فواتير هذا الشهر؟ الملاءة = هل تنجو عبر السنين؟ الكفاءة = هل تهدر شيئاً؟ الربحية = ماذا يكسب كل دولار؟

مجموعة النسب كاملة — ABC شركة — the full ratio set — مثال محلول · Worked Example

Given · المعطيات: 2024: cash 100,000; A/R 180,000; inventory 160,000; CA 440,000; total assets 1,290,000 (2023: 950,000); CL 180,000; LT debt 450,000; equity 660,000 (2023: 500,000). Sales 2,000,000; COGS 1,200,000; EBIT 400,000; interest 50,000; NI 245,000. Shares 250,000; market price \$5.

المعطيات: 2024: نقد 100,000؛ مدينون 180,000؛ مخزون 160,000؛ متداولة 440,000؛ إجمالي الأصول 1,290,000 (2023: 950,000)؛ خصوم متداولة 180,000؛ دين طويل 450,000؛ حقوق 660,000 (2023: 500,000). المبيعات 2,000,000؛ تكلفة المبيعات 1,200,000؛ EBIT 400,000؛ فوائد 50,000؛ صافي الدخل 245,000. الأسهم 250,000 وسعر السوق \$5.

Required · المطلوب: Compute the liquidity, solvency and profitability ratios.

المطلوب: احسب نسب السيولة والملاءة والربحية.

$$CR = \frac{\text{Current assets}}{\text{Current liabilities}}$$

Calculation · الحساب:

- Current = $440,000 / 180,000 = 2.44$ · Quick = $(100,000 + 180,000) / 180,000 = 1.56$ · Cash = $100,000 / 180,000 = 0.56$
التداول = $180,000 \div 100,000 = 1.80$ · النقدية = $180,000 \div (180,000 + 100,000) = 0.56$
- Debt/Assets = $(180,000 + 450,000) / 1,290,000 = 48.8\%$ · TIE = $400,000 / 50,000 = 8 \times$
الدين/الأصول = $1,290,000 \div (450,000 + 180,000) = 48.8\%$ · تغطية الفوائد = $50,000 \div 400,000 = 8 \times$
- Margin = $245,000 / 2,000,000 = 12.25\%$ · Turnover = $2,000,000 / 1,120,000 = 1.78$ · ROA = $245,000 / 1,120,000 = 21.87\%$
الهامش = $245,000 \div 2,000,000 = 12.25\%$ · الدوران = $2,000,000 \div 1,120,000 = 1.78$ · ROA = $245,000 \div 1,120,000 = 21.87\%$
- EPS = $245,000 / 250,000 = 0.98$ · P/E = $5 / 0.98 = 5.1$
EPS = $245,000 \div 250,000 = 0.98$ · P/E = $5 \div 0.98 = 5.1$

Final Answer · الإجابة: Current 2.44 · Quick 1.56 · Cash 0.56 · Debt/Assets 48.8% · TIE 8x · Margin 12.25% · AT 1.78 · ROA 21.87% · ROE 42.24% · EPS \$0.98 · P/E 5.1 · النقدية 0.56 · التداول 2.44 · السريعة 1.56 · الدين/الأصول 48.8% · التغطية 8x · الهامش 12.25% · الدوران 1.78 · EPS 0.98\$ · P/E 5.1

Interpretation · التفسير: Strong liquidity (both ratios above 1), moderate leverage, and every equity dollar earns 42 cents — an attractive profile for an outside investor.

سيولة قوية (النسبتان فوق 1)، رافعة معتدلة، وكل دولار حقوق يكسب 42 سنتًا — ملف جذاب لمستثمر خارجي.

COMMON MISTAKES · أخطاء شائعة

- Using ending balances where the formula says average (ROA, ROE, turnover ratios).
- Including inventory in the quick ratio — it must be excluded.
- Reading P/E upside-down: it is market price ÷ EPS, not EPS ÷ price.
- استخدام الأرصدة الختامية بينما تشترط المعادلة المتوسط (ROA و ROE ونسب الدوران).
- إدراج المخزون في النسبة السريعة — يجب استبعاده.
- قراءة P/E مقلوبة: سعر السوق ÷ EPS وليس EPS ÷ السعر.

5 • Stock Valuation • تقييم الأسهم

Common vs preferred stock, issuance, and the zero-growth & constant-growth valuation models. • الأسهم العادية والممتازة • والإصدار، ونماذج التقييم بصفر نمو وبالنمو الثابت

Lesson 9 — Common & Preferred Stock • الأسهم العادية والممتازة

Equity vs debt, the anatomy of common shares, going public, and the hybrid nature of preferred stock. • 12 min • 12 min

Learning Objectives • أهداف التعلم

- Contrast debt and equity on rights, claims, maturity and tax
- Describe common-stock classes and par value
- Explain the IPO process and the investment banker's role
- List the features of preferred stock

- المقارنة بين الدين والملكية في الحقوق والمطالب والأجل والضريبة
- وصف فئات الأسهم العادية والقيمة الاسمية
- شرح عملية الطرح العام ودور بنك الاستثمار
- ذكر خصائص الأسهم الممتازة

Common stock: the residual claimants • السهم العادي: أصحاب المطالب المتبقية

Common stockholders receive what is left from assets and income after all other claims are satisfied — so they expect high compensation through dividends and capital gains. Ownership can be privately, closely or publicly held. Shares may carry par value or be without par, and the company distinguishes authorized, issued, outstanding and treasury shares.

يحصل حاملو الأسهم العادية على ما يتبقى من الأصول والدخل بعد استيفاء كل المطالب الأخرى — لذا يتوقعون تعويضًا مرتفعًا عبر التوزيعات والأرباح الرأسمالية. الملكية قد تكون خاصة أو مغلقة أو عامة. وقد تحمل الأسهم قيمة اسمية أو تكون بلا قيمة اسمية، وتميز الشركة بين الأسهم المصريح بها والمصدرة والقائمة وأسهم الخزنة.

Going public • الطرح العام

Firms grow from founders and venture capital, through private-equity and angel investors, to an IPO. To go public the firm must obtain current shareholders' approval and hire an investment bank to underwrite the offering: the banker buys the issue at an agreed-on price and bears the risk of reselling it to the public at a profit, while promoting and selling the shares.

تنمو المنشآت من المؤسسين ورأس المال الجريء، عبر الاستثمار الخاص والمستثمرين الملائكة، إلى الطرح العام الأولي. للطرح العام يجب الحصول على موافقة المساهمين الحاليين وتعيين بنك استثمار لتغطية الاكتتاب: يشتري البنك الإصدار بسعر متفق عليه ويتحمل مخاطر إعادة بيعه للجمهور بربح، مع الترويج للأسهم وبيعها.

Preferred stock: the hybrid • السهم الممتاز: الهجين

Preferred stock pays fixed dividends, has a prior claim on earnings and assets in liquidation, and its dividends are cumulative (arrears accumulate) and paid before common dividends. It shares characteristics of both common stock and bonds.

السهم الممتاز يدفع توزيعات ثابتة، وله أولوية مطالب على الأرباح والأصول عند التصفية، وتوزيعاته تراكمية (المتأخرات تتراكم) وتُدفع قبل توزيعات الأسهم العادية. ويشارك في خصائص السهم العادي والسندات.

IN SIMPLE TERMS • ببساطة

In liquidation the queue is: taxman and lenders first, preferred shareholders next, common shareholders last — last in line demands the biggest prize, which is why common stock is the riskiest and potentially richest seat.

طابور التصفية: أولاً مصلحة الضرائب والمقرضون، ثم المساهمون المفضلون، وأخيرًا العاديون — من يقف آخر الطابور يطالب بالجائزة الأكبر، ولهذا السهم العادي أخطر المقاعد وأكثرها غنى محتملاً.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Believing preferred dividends can be silently skipped — they accumulate (cumulative feature).
- Giving common shareholders priority over preferred in liquidation — the order is reversed.
- الاعتقاد بإمكانية تخطي توزيعات الممتاز بصمت — إنها تتراكم (خاصية التراكم).
- إعطاء العاديين أولوية على الممتاز عند التصفية — الترتيب معكوس.

Lesson 10 — Stock Valuation Models • نماذج تقييم الأسهم

Expected return from dividends and growth, the zero-growth perpetuity, and the constant-growth (Gordon) model. • 15 min • 15 min

Learning Objectives • أهداف التعلم

- Compute expected return as dividend yield plus growth
- Value a stock with the zero-growth model
- Value a stock with the constant-growth model
- Judge over- and under-valuation against market price
- حساب العائد المتوقع مجموعًا عائد التوزيع والنمو
- تقييم سهم بنموذج صفر النمو
- تقييم سهم بنموذج النمو الثابت
- الحكم على الإفراط أو الانخفاض في التقييم مقابل سعر السوق

Where stock returns come from • من أين يأتي عائد الأسهم

A stock's return derives from dividends and capital gains, the gain resulting from appreciation of the market price due to growth in the firm's earnings. Mathematically: $E(r) = D/P + g$.

ينشأ عائد السهم من التوزيعات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع سعر السوق بسبب نمو أرباح المنشأة. رياضياً: $E(r) = D/P + g$.

Zero-growth model (ZGM) • نموذج صفر النمو

The ZGM assumes the stock pays the same dividend every year forever — a perpetuity: $P_0 = D_1 \div r_s$.

يفترض نموذج صفر النمو أن السهم يدفع التوزيع نفسه كل سنة للأبد — دخل دائم: $P_0 = D_1 \div r_s$.

Constant-growth model (Gordon) • نموذج النمو الثابت (غوردون)

When dividends grow at a constant rate g forever: $P_0 = D_1 \div (r_s - g)$, with $D_1 = D_0 \times (1 + g)$. The model only works when $r_s > g$.

حين تنمو التوزيعات بمعدل ثابت g للأبد: $P_0 = D_1 \div (r_s - g)$, مع $D_1 = D_0 \times (1 + g)$. ولا يعمل النموذج إلا إذا كان $r_s > g$.

IN SIMPLE TERMS • ببساطة

A stock is worth the present value of every dividend it will ever pay. If dividends never grow, that infinite list collapses to D/r_s . If they grow steadily, the same logic gives $D_1/(r_s - g)$ — growth makes tomorrow's dividends bigger, so the stock is worth more today.

قيمة السهم هي القيمة الحالية لكل التوزيعات التي سيدفعها يومًا. إن لم تنمُ التوزيعات أبدًا تنكمش القائمة اللانهائية إلى D/r_s . وإن نمت بثبات تعطي المنطقية نفسها $D_1/(r_s - g)$ — النمو يكثر توزيعات الغد فيرتفع سعر السهم اليوم.

IMPORTANT NOTE • ملاحظة مهمة

Decision rule: if your model value exceeds the market price the stock is undervalued (buy); if it is below, the stock is overvalued (sell/avoid). Investors buy when they feel a stock is undervalued and sell when they believe it overvalued — that trading drives prices to equilibrium.

قاعدة القرار: إذا تجاوزت قيمة نموذجك سعر السوق فالسهم مقوّم بأقل من قيمته (اشتر)؛ وإن قلت فهو مقوّم بأعلى من قيمته (بع/تجنّب). المستثمرون يشترون عند شعورهم بانخفاض التقييم ويبيعون عند اعتقادهم ارتفاعه — وتلك التداولات توصل الأسعار للتوازن.

Worked Example • Expected return & zero growth • العائد المتوقع وصفر النمو — مثال محلولة

Given • المعطيات: Case A: \$1 dividend on a \$25 stock, growth 7%. Case B: ABC pays a constant \$3 dividend forever; required return 15%.

المعطيات: حالة أ: توزيع \$1 على سهم \$25 ونمو 7%. حالة ب: ABC تدفع توزيعًا ثابتًا \$3 للأبد؛ العائد المطلوب 15%.

Required • المطلوب: Compute expected return (A) and stock value (B).

المطلوب: احسب العائد المتوقع (أ) وقيمة السهم (ب).

$$P_0 = \frac{D_1}{r_s}$$

Calculation • الحساب:

• A: $E(r) = 1/25 + 0.07$

أ: $E(r) = 1 \div 25 + 0.07$

• B: $P_0 = 3 / 0.15$

ب: $P_0 = 3 \div 0.15$

Final Answer • الإجابة: A: 11% • B: \$20 • 20 • أ: 11% • ب: \$20 • 20

Interpretation • التفسير: A 7% growth plus a 4% dividend yield gives an 11% expected return; a frozen \$3 dividend stream is worth \$20 at a 15% required return.

نمو 7% زائد عائد توزيع 4% يعطي عائداً متوقعاً 11%؛ وسلسلة توزيعات مجمدة \$3 تساوي \$20 عند عائد مطلوب 15%.

Worked Example • Constant growth & practice tables • النمو الثابت وجداول التدريب — مثال محلولة

Given • المعطيات: $D_0 = \$1.40$, $g = 7\%$, $r_s = 15\%$. Practice: zero-growth rows (D, r_s): (3, .12), (5, .10), (4, .16), (2.5, .08), (6, .15). Growth rows (D1, r_s , g): (2, .10, .04), (3, .12, .05), (1.5, .09, .03), (2.5, .11, .06), (4, .14, .05).

المعطيات: $D_0 = \$1.40$, $g = 7\%$, $r_s = 15\%$. تدريب: صفوف صفر النمو (D, r_s): (3, .12), (5, .10), (4, .16), (2.5, .08), (6, .15). صفوف النمو (D1, r_s , g): (2, .10, .04), (3, .12, .05), (1.5, .09, .03), (2.5, .11, .06), (4, .14, .05).

Required • المطلوب: Value the stock in each case.

المطلوب: قيّم السهم في كل حالة.

$$P_0 = \frac{D_1}{r_s - g}, D_1 = D_0(1+g)$$

Calculation • الحساب:

• Main: $P_0 = 1.40(1.07)/(0.15 - 0.07) = 1.50/0.08$

الرئيسي: $P_0 = 1.40(1.07) \div (0.15 - 0.07) = 1.50 \div 0.08$

• Zero-growth: 25 / 50 / 25 / 31.25 / 40

صفر النمو: 40 / 31.25 / 25 / 50 / 25

• Growth: 33.33 / 42.86 / 25.00 / 50.00 / 44.44

النمو: 44.44 / 50.00 / 25.00 / 42.86 / 33.33

Final Answer • الإجابة: Main case $P_0 = \$18.75$; table values as listed. • **وقيم $P_0 = 18.75$ الحالة الرئيسية.** الجدول كما ذكرت.

Interpretation • التفسير: Small changes in ($r_s - g$) swing the price hard — the denominator is the engine of the model.

تغيرات صغيرة في ($r_s - g$) تحرك السعر بقوة — المقام هو محرك النموذج.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Plugging D_0 into the constant-growth formula — it needs next year's dividend $D_1 = D_0(1+g)$.
 - Using a growth rate equal to or above r_s — the model explodes; it requires $r_s > g$.
 - Adding g inside the zero-growth model — by definition $g = 0$ there.
- تعويض D_0 في معادلة النمو الثابت — هي تحتاج توزيع السنة القادمة $D_1 = D_0(1+g)$.
- استخدام معدل نمو مساوٍ لـ r_s أو أعلى — النموذج ينفجر؛ يشترط $r_s > g$.
- إضافة g داخل نموذج صفر النمو — بالتعريف $g = 0$ هناك.

6 · Risk, Return & Portfolios · المخاطر والعائد والمخاطر

Expected return and standard deviation, portfolio math, beta, and the CAPM decision rule. · العائد المتوقع والانحراف · CAPM المعيار، رياضيات المحفظة، بيتا، وقاعدة القرار في

Lesson 11 — Risk & Return of a Single Asset · المخاطرة والعائد للأصل المنفرد

Expected return across states of nature, variance and standard deviation as total risk, and the risk-free benchmark. · 15 min · 15 min

Learning Objectives · أهداف التعلم

- Compute expected return from probabilities and state returns
- Compute variance and standard deviation
- Interpret σ as total risk and identify the risk-free rate concept

- حساب العائد المتوقع من الاحتمالات وعوائد الحالات
- حساب التباين والانحراف المعياري
- تفسير σ كمخاطر كلية وتحديد مفهوم المعدل الخالي من المخاطر

Expected return · العائد المتوقع

Expected return is passed on the probabilities of possible outcomes: $E(R) = \sum P_i \times R_i$ across the states of nature (recession, normal, boom). The probabilities must sum to 1.

العائد المتوقع مبني على احتمالات النتائج الممكنة: $E(R) = \sum P_i \times R_i$ عبر حالات الطبيعة (ركود، طبيعي، ازدهار). ويجب أن تجمع الاحتمالات إلى 1.

Returns respond to announcements (such as annual reports) and to surprises beyond expectations — good or bad — which is why outcomes differ across states of nature.

تستجيب العوائد للإعلانات (مثل التقارير السنوية) وللمفاجآت خارج التوقعات — جيدة أو سيئة — ولهذا تختلف النتائج عبر حالات الطبيعة.

Variance and standard deviation · التباين والانحراف المعياري

Variance $\sigma^2 = \sum P_i (R_i - E(R))^2$ weights each squared deviation by its probability; $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ is the most common measure of total risk. Higher $\sigma \rightarrow$ higher risk.

التباين $\sigma^2 = \sum P_i (R_i - E(R))^2$ يوزن كل انحراف مربع باحتماله؛ و $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ هو المقياس الأشيع للمخاطر الكلية. σ أعلى ← مخاطر أعلى.

The risk-free rate · المعدل الخالي من المخاطر

The risk-free rate is the return on an investment with zero risk of financial loss — professionals use treasury bills. It is the rate at which expected return equals actual return, and it anchors every risk premium in the course.

المعدل الخالي من المخاطر هو عائد استثمار بلا أي مخاطر خسارة مالية — يستخدم المحترفون أذون الخزانة. هو المعدل الذي يتساوى عنده العائد المتوقع مع الفعلي، وهو مرساة كل علاوة مخاطرة في المقرر.

IN SIMPLE TERMS · ببساطة

Expected return is the probability-weighted average of tomorrow's possible outcomes. Standard deviation asks: how far can those outcomes stray from that average? Wide stray = risky asset.

العائد المتوقع متوسط نتائج الغد الممكنة مرجحًا بالاحتمالات. والانحراف المعياري يسأل: كم يمكن أن تشرذ تلك النتائج عن متوسطها؟ الشرد الواسع = أصل خطير.

عبر ثلاث حالات T و C السهمان · Stocks C & T across three states — مثال محلول · Worked Example

Given · المعطيات: Probabilities: normal 0.5, boom 0.3, recession unknown. Returns — C: 0.02 / 0.10 / 0.15; T: 0.01 / 0.20 / 0.25 (recession/normal/boom).

المعطيات: الاحتمالات: طبيعي 0.5، ازدهار 0.3، ركود مجهول. العوائد — C: 0.02 / 0.10 / 0.15 ؛ T: 0.01 / 0.20 / 0.25 (ركود/طبيعي/ازدهار).

Required · المطلوب: Find the missing probability, both expected returns, and σ for each stock.

المطلوب: أوجد الاحتمال الناقص والعائد المتوقع لكل سهم و σ لكل منهما.

$$E(R) = \sum P_i \times R_i$$

Calculation · الحساب:

$$P(\text{recession}) = 1 - 0.5 - 0.3 = 0.2$$

$$P(\text{ركود}) = 1 - 0.5 - 0.3 = 0.2$$

$$E(R)_C = .2(.02) + .5(.10) + .3(.15) = .0024 + .05 + .045 = 0.0974 \text{ (9.7\%)}$$

$$E(R)_C = .2(.02) + .5(.10) + .3(.15) = .0024 + .05 + .045 = 0.0974 \text{ (9.7\%)}$$

$$E(R)_T = .2(.01) + .5(.20) + .3(.25) = .002 + .1 + .075 = 0.177 \text{ (17.7\%)}$$

$$E(R)_T = .2(.01) + .5(.20) + .3(.25) = .002 + .1 + .075 = 0.177 \text{ (17.7\%)}$$

$$\sigma^2_C = .2(.02 - 0.097)^2 + .5(.10 - 0.097)^2 + .3(.15 - 0.097)^2 = .001198 + .00000264 + .000828 = .002028 \rightarrow \sigma_C = 0.045$$

$$\sigma^2_C = .2(.02 - 0.097)^2 + .5(.10 - 0.097)^2 + .3(.15 - 0.097)^2 = .001198 + .00000264 + .000828 = .002028 \leftarrow \sigma_C = 0.045$$

$$\sigma^2_T = .007441 \rightarrow \sigma_T = 0.0863$$

$$\sigma^2_T = .007441 \leftarrow \sigma_T = 0.0863$$

Final Answer · الإجابة: E(R): C 9.7%, T 17.7% · σ : C 4.5%, T 8.63% · العائد المتوقع: C 9.7% و T 17.7% · σ : C 4.5% و T 8.63%

Interpretation · التفسير: T offers almost double the expected return but also almost double the total risk — the risk-return trade-off in one table.

T يمنح ضعف العائد المتوقع تقريبًا لكن بضعف المخاطر الكلية تقريبًا أيضًا — مقايضة المخاطرة والعائد في جدول واحد.

COMMON MISTAKES · أخطاء شائعة

- Leaving probabilities that do not sum to 1 — the missing state's probability is 1 minus the rest.
- Forgetting to square the deviations, or to weight them by P_i .
- Calling σ 'systematic risk' — σ is total risk; systematic risk is beta.

• ترك احتمالات لا تجمع إلى 1 — احتمال الحالة الناقصة هو 1 ناقص الباقي.

• نسيان تربيع الانحرافات أو ترجيحها بـ P_i .

• تسمية σ «مخاطر نظامية» — σ مخاطر كلية؛ والنظامية هي بيتا.

Lesson 12 — Portfolios: Return, Risk & Beta · المحافظ: العائد والمخاطرة وبيتا

Portfolio weights and expected return, the two-asset standard deviation, diversification, and portfolio beta. · 15 min · 15 min

Learning Objectives · أهداف التعلم

- Compute portfolio weights and expected portfolio return
- Apply the two-asset portfolio standard-deviation formula
- Distinguish systematic, unsystematic and diversifiable risk
- Compute a portfolio beta

• حساب أوزان المحفظة وعائدها المتوقع

• تطبيق معادلة الانحراف المعياري لمحفظة أصلين

• التمييز بين المخاطر النظامية وغير النظامية والقابلة للتنوع

• حساب بيتا المحفظة

الأوزان والعائد المتوقع • Weights and expected return

A portfolio is a collection of assets. Each weight w_i = amount invested in asset i ÷ total portfolio (weights sum to 1).

The portfolio expected return is the weighted average of the individual expected returns: $E(R_p) = \sum w_i E(R_i)$.

المحفظة مجموعة أصول. كل وزن w_i = المبلغ المستثمر في الأصل i ÷ إجمالي المحفظة (الأوزان تجمع إلى 1). والعائد المتوقع للمحفظة متوسط مرجح للعوائد المتوقعة الفردية: $E(R_p) = \sum w_i E(R_i)$.

مخاطر محفظة أصولين • Two-asset portfolio risk

$\sigma_p = \sqrt{(w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \rho_{1,2} \sigma_1 \sigma_2)}$. The correlation coefficient ρ drives the benefit: the less the two assets move together, the more risk vanishes.

$\sigma_p = \sqrt{(w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \rho_{1,2} \sigma_1 \sigma_2)}$. معامل الارتباط ρ هو محرك الفائدة: كلما قل تحرك الأصلين معًا تلاشى قدر أكبر من المخاطر.

ما يقتله التنوع وما لا يقتله • What diversification can and cannot kill

Unsystematic (unique, asset-specific) risk — strikes, part shortages — can be eliminated by combining assets into a portfolio. Systematic (market, non-diversifiable) risk — GDP, inflation, interest rates — cannot. Holding one asset or one industry exposes you to risk you could have diversified away.

المخاطر غير النظامية (الفريدة الخاصة بأصل) — الإضرابات ونقص القطع — يمكن إزالتها بدمج الأصول في محفظة. أما النظامية (السوقية غير القابلة للتنوع) — الناتج المحلي والتضخم وأسعار الفائدة — فلا. حمل أصل واحد أو صناعة واحدة يعرضك لمخاطر كان يمكن تنويعها.

بيتا المحفظة • Portfolio beta

Beta measures systematic risk; the portfolio beta is the weighted average of the individual betas: $\beta_p = \sum w_i \beta_i$.

بيتا تقيس المخاطر النظامية؛ وبيتا المحفظة متوسط مرجح لبيتا الأفراد: $\beta_p = \sum w_i \beta_i$.

ببساطة • IN SIMPLE TERMS

Mixing assets that do not dance to the same music smooths the ride: bad days of one are offset by good days of another. But no mix can hide the whole market from a storm — that part (beta) stays.

خلط أصول لا ترقص على الموسيقى نفسها ينعم الرحلة: يوم أحد السيئ يعادله يوم آخر الجيد. لكن لا خلطة تخفي السوق كلها من العاصفة — ذلك الجزء (بيتا) يبقى.

الأوزان والعائد وبيتا • Weights, return and beta — مثال محلول • Worked Example

المعطيات • Given: \$15,000 portfolio: IREX 2,000 (E(R) 19.65%), AIND 3,000 (8.96%), EFID 4,000 (9.67%), EKHO 6,000 (8.13%). Betas example: DCLK .133/3.69, KO .2/0.64, INTC .167/1.64, KEI .4/1.79.

المعطيات: محفظة \$15,000: IREX 2,000 (عائد 19.65%)، AIND 3,000 (8.96%)، EFID 4,000 (9.67%)، EKHO 6,000 (8.13%). مثال بيتا: DCLK .133/3.69، KO .2/0.64، INTC .167/1.64، KEI .4/1.79.

المطلوب • Required: Compute weights, $E(R_p)$ and β_p .

المطلوب: احسب الأوزان و $E(R_p)$ و β_p .

$$E(R_p) = \sum w_i \times E(R_i)$$

الحساب • Calculation

• Weights: .1333 / .2 / .266 / .4

الأوزان: .1333 / .2 / .266 / .4

• $w_i \cdot E(R_i)$: .02619 + .01792 + .0257 + .03252 = 0.10233 $\approx$ 10%

$w_i \cdot E(R_i)$: .02619 + .01792 + .0257 + .03252 = 0.10233 $\approx$ 10%

• β_p = .133(3.69) + .2(.64) + .167(1.64) + .4(1.79)

β_p = .133(3.69) + .2(.64) + .167(1.64) + .4(1.79)

Final Answer • الإجابة: $E(R_p) \approx 10\%$ • $\beta_p = 1.61$ • $E(R_p) \approx 10\%$ • $\beta_p = 1.61$

التفسير • Interpretation: The portfolio behaves like a single asset with 10% expected return and beta 1.61 — more sensitive to the market than the market itself.

تتصرف المحفظة كأصل واحد بعائد متوقع 10% وبيتا 1.61 — أكثر حساسية للسوق من السوق نفسه.

Worked Example • مثال محلول — Two-asset σ_p • لأصليين

Given • المعطيات: AbuAuf & VCola: weights .5/.5, σ .2/.2, correlation $\rho = +0.75$.

المعطيات: AbuAuf و VCola: الأوزان .5/.5، و σ .2/.2، والارتباط $\rho = +0.75$.

Required • المطلوب: Calculate the portfolio standard deviation.

المطلوب: احسب الانحراف المعياري للمحفظة.

$$\sigma_p = \sqrt{(w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho_{1,2} \sigma_1 \sigma_2)}$$

Calculation • الحساب:

$$\sigma_p = \sqrt{(.5^2 \cdot .2^2 + .5^2 \cdot .2^2 + 2 \cdot .5 \cdot .5 \cdot .75 \cdot .2 \cdot .2)} = \sqrt{.035}$$

$$\sigma_p = \sqrt{(.5^2 \cdot .2^2 + .5^2 \cdot .2^2 + 2 \cdot .5 \cdot .5 \cdot .75 \cdot .2 \cdot .2)} = \sqrt{.035}$$

Final Answer • الإجابة: $\sigma_p = 0.187$ (18.7%) • $\sigma_p = 0.187$ (18.7%)

Interpretation • التفسير: Below the 20% of either single asset: imperfect correlation already shaved risk off.

أقل من 20% لأي أصل منفرد: الارتباط غير التام حلق جزءًا من المخاطر.

Worked Example • مثال محلول — AbuAuf & VCola — equal weights • AbuAuf و VCola — أوزان متساوية

Given • المعطيات: \$10,000 in each (weights .5/.5); expected return 14% each.

المعطيات: \$10,000 في كل منهما (أوزان .5/.5); والعائد المتوقع 14% لكل منهما.

Required • المطلوب: Compute the portfolio expected return.

المطلوب: احسب العائد المتوقع للمحفظة.

$$E(R_p) = \sum w_i \times E(R_i)$$

Calculation • الحساب:

$$.5(14\%) + .5(14\%) = .07 + .07$$

$$07. + 07. = (14\%)5. + (14\%)5.$$

Final Answer • الإجابة: $E(R_p) = 14\%$ • $E(R_p) = 14\%$

Interpretation • التفسير: With identical returns the weighted average equals them.

مع تطابق العائدين يساويهما المتوسط المرجح.

Worked Example • مثال محلول — Total vs systematic risk — C & K • المخاطر الكلية مقابل النظامية

Given • المعطيات: Security C: σ 20%, β 1.25 • Security K: σ 30%, β 0.95.

المعطيات: الورقة C: σ 20% و β 1.25 • الورقة K: σ 30% و β 0.95.

Required • المطلوب: Which has more total risk? More systematic risk? Which should earn more?

المطلوب: أيهما أعلى مخاطرة كلية؟ وأعلى نظامية؟ وأيها ينبغي أن تكسب أكثر؟

Calculation • الحساب:

• Total risk = $\sigma \rightarrow K$ (30%). Systematic risk = $\beta \rightarrow C$ (1.25). Higher $\beta \Rightarrow$ higher risk premium $\Rightarrow$ higher expected return for C.

المخاطر الكلية = $\sigma \rightarrow K$ (30%) و $\beta \rightarrow C$ (1.25). بيتا الأعلى $\leftarrow$ علاوة مخاطرة أعلى $\leftarrow$ عائد متوقع أعلى لـ C.

Final Answer • الإجابة: K: more total risk • C: more systematic risk & higher expected return. • أعلى K:

أعلى مخاطرة نظامية وعائد متوقع C: مخاطرة كلية.

Interpretation • التفسير: σ and β can rank the same two assets differently — read the question carefully.

قد ترتب σ و β الورقتين نفسيهما بشكل مختلف — اقرأ السؤال بانتباه.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Weights that do not sum to 1.
- Dropping the $2 \cdot w_1 \cdot w_2 \cdot \rho \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2$ term — it is where diversification lives.
- Believing diversification removes systematic risk.

- أوزان لا تجمع إلى 1.
- إسقاط الحد $w_1 \cdot w_2 \cdot \rho \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot 2$ — فيه يسكن التنوع.
- الاعتقاد بأن التنوع يزيل المخاطر النظامية.

Lesson 13 — CAPM: Pricing Risk • نموذج تسعير الأصول الرأسمالية

The risk premium, the CAPM equation, and the accept/reject rule comparing expected return with required return. • 12 min • 12 min

Learning Objectives • أهداف التعلم

- State the CAPM equation and its components
- Compute the cost of equity with CAPM
- Apply the accept/reject decision rule

- ذكر معادلة CAPM ومكوناتها
- حساب تكلفة الملكية بـ CAPM
- تطبيق قاعدة القرار بالقبول أو الرفض

From beta to required return • من بيتا إلى العائد المطلوب

The risk premium is expected return minus the risk-free rate; the higher the beta, the greater the premium investors demand. CAPM makes this precise: $R_e = R_f + \beta(R_m - R_f)$, where $R_m - R_f$ is the market risk premium. Graphically, expected return rises linearly with beta (the security market line).

علاوة المخاطرة هي العائد المتوقع ناقص المعدل الخالي من المخاطر؛ وكلما ارتفعت بيتا عظمت العلاوة التي يطلبها المستثمرون. و CAPM يجعل هذا دقيقاً: $R_e = R_f + \beta(R_m - R_f)$ ، حيث $R_m - R_f$ علاوة مخاطر السوق. وبيتا يرتفع العائد المتوقع خطياً مع بيتا (خط سوق الأوراق المالية).

IMPORTANT NOTE • ملاحظة مهمة

Decision rule — Accept when Expected Return $\geq$ CAPM return: the asset offers more than the required compensation for its risk (good investment). Reject when Expected Return $<$ CAPM return: not enough return to compensate investors for the risk (avoid it).

قاعدة القرار — اقبل عندما يكون العائد المتوقع $\leq$ عائد CAPM: الأصل يعرض أكثر من التعويض المطلوب عن مخاطره (استثمار جيد). ارفض عندما يكون العائد المتوقع $>$ عائد CAPM: لا عائد كافياً لتعويض المستثمرين عن المخاطرة (تجنبه).

IN SIMPLE TERMS • ببساطة

CAPM is a price tag for risk: start from the safe rate (what you earn with zero risk), then add extra return scaled by how strongly the stock moves with the market (beta).

CAPM بطاقة سعر للمخاطرة: ابدأ من المعدل الآمن (ما تكسبه بلا أي مخاطرة)، ثم أضف عائداً إضافياً بمقدار قوة تحرك السهم مع السوق (بيتا).

تكلفة الملكية وقرارات الاستثمار • Cost of equity & investment decisions — مثال محلول • Worked Example

Given • المعطيات: Case 1: R_f 4%, R_m 10%, β 1.5. Case 2: R_f 3%, R_m 11%; stocks A(β .8, exp 8%), B(β 1.2, exp 14%), C(β 1.5, exp 16%). Case 3: R_f 5%, R_m 12%; X(.5, 7%), Y(1.0, 12%), Z(1.8, 18%).

المعطيات: حالة ١: R_f 4%, R_m 10%, β 1.5. حالة ٢: R_f 3%, R_m 11%؛ الأسهم A(β .8، متوقع 8%)، B(β 1.2، متوقع 14%)، C(β 1.5، متوقع 16%). حالة ٣: R_f 5%， R_m 12%؛ X(.5، 7%)، Y(1.0، 12%)، Z(1.8، 18%)

Required • المطلوب: Compute the CAPM returns and decide accept/reject.

المطلوب: احسب عوائد CAPM وقرر القبول أو الرفض.

$$R_e = R_f + \beta (R_m - R_f)$$

Calculation • الحساب:

- Case 1: $R_e = 4\% + 1.5(10\% - 4\%) = 4\% + 9\% = 13\%$

حالة ١: $R_e = 4\% + 1.5(10\% - 4\%) = 4\% + 9\% = 13\%$

- Case 2 premium = 8%: A 9.4% vs 8% → No · B 12.6% vs 14% → Yes · C 15% vs 16% → Yes

حالة ٢ العلاوة = 8%: A 9.4% مقابل 8% ← لا · B 12.6% مقابل 14% ← نعم · C 15% مقابل 16% ← نعم

- Case 3 premium = 7%: X 8.5% vs 7% → No · Y 12% vs 12% → Yes · Z 17.6% vs 18% → Yes

حالة ٣ العلاوة = 7%: X 8.5% مقابل 7% ← لا · Y 12% مقابل 12% ← نعم · Z 17.6% مقابل 18% ← نعم

Final Answer • الإجابة: Case 1: 13%. Cases 2-3 decisions: No/Yes/Yes and No/Yes/Yes. **قرارات ١: 13%. الحالات ٢ و ٣: لا/نعم/نعم ولا/نعم/نعم.**

Interpretation • التفسير: A stock is worth buying only when its own expected return clears the bar CAPM sets for its beta.

السهم يستحق الشراء فقط إذا تجاوز عائده المتوقع العارضة التي تضعها CAPM لبيتا الخاصة به.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Subtracting R_f twice or treating R_m as the premium — the premium is $(R_m - R_f)$.
- Accepting when expected return is below the CAPM return — the rule is the opposite.

• طرح R_f مرتين أو معاملة R_m كعلاوة — العلاوة هي $(R_m - R_f)$.

• القبول عندما يكون العائد المتوقع تحت عائد CAPM — القاعدة عكس ذلك.

7 · Time Value of Money & Bond Valuation · القيمة الزمنية للنقد وتقييم السندات

Simple & compound interest, annuities, bond terminology and the bond valuation model. · الفائدة البسيطة والمركبة ،
الدفعات السنوية، مصطلحات السندات ونموذج تقييمها

Lesson 14 — Time Value of Money · القيمة الزمنية للنقد

Simple and compound interest, future and present value, and ordinary annuities — the engine under every valuation. · 15 min ·
15 min

Learning Objectives · أهداف التعلم

- Compute FV and PV with simple interest
- Compute FV and PV with compound interest
- Compute FV and PV of an ordinary annuity

- حساب القيمة المستقبلية والحالية بالفائدة البسيطة
- حسابهما بالفائدة المركبة
- حساب القيمة المستقبلية والحالية لدفعات سنوية عادية

Simple interest · الفائدة البسيطة

Interest earns on the original principal only: $FV = PV \times (1 + r \cdot n)$ and $PV = FV \div (1 + r \cdot n)$.

الفائدة تكسب على أصل المبلغ فقط: $FV = PV \times (1 + r \cdot n)$ و $PV = FV \div (1 + r \cdot n)$.

Compound interest · الفائدة المركبة

Interest earns on interest: $FV = PV \times (1 + r)^n$ and $PV = FV \div (1 + r)^n$. This is the default logic of finance.

الفائدة تكسب على الفائدة: $FV = PV \times (1 + r)^n$ و $PV = FV \div (1 + r)^n$. وهذا هو المنطق الافتراضي للتمويل.

Annuities · الدفعات السنوية

A fixed payment PMT at the end of each year for n years: $FV = PMT \times [((1 + r)^n - 1) \div r]$ and $PV = PMT \times [(1 - (1 + r)^{-n}) \div r]$.

دفعة ثابتة PMT في نهاية كل سنة لعدد n من السنين: $FV = PMT \times [((1 + r)^n - 1) \div r]$ و $PV = PMT \times [(1 - (1 + r)^{-n}) \div r]$.

IN SIMPLE TERMS · ببساطة

Money breeds. Simple interest pays you only on the seed; compound interest pays you on the seed and on every harvest before it. An annuity is just a row of identical seeds planted one year apart.

النقد يتكاثر. الفائدة البسيطة تدفع لك على البذرة فقط؛ والمركبة تدفع لك على البذرة وكل حصاد قبلها. والدفعات السنوية مجرد صف بذور متطابقة تُزرع بفارق سنة بين كل وأخرى.

جداول التدريب من الشرائح • Drill tables from the slides • مثال محلولة • Worked Example

Given • المعطيات: Simple FV (PV, r, n): (10,000, 5%, 3), (25,000, 7%, 4), (5,000, 6%, 1.5). Simple PV (FV, r, n): (12,000, 5%, 3), (20,000, 6%, 4), (8,000, 9%, 2). Compound FV: (10,000, 5%, 3), (15,000, 8%, 5), (50,000, 6%, 10). Compound PV: (15,000, 5%, 4), (30,000, 6%, 3), (10,000, 8%, 10). Annuity: PMT 5,000 per year for 5 years at r 5%.

المعطيات: FV البسيط (PV, r, n): (10,000, 5%, 3), (25,000, 7%, 4), (5,000, 6%, 1.5). PV البسيط (FV, r, n): (12,000, 5%, 3), (20,000, 6%, 4), (8,000, 9%, 2). FV المركب: (10,000, 5%, 3), (15,000, 8%, 5), (50,000, 6%, 10). PV المركب: (15,000, 5%, 4), (30,000, 6%, 3), (10,000, 8%, 10). الدفوعات: PMT 5,000 سنويًا لـ 5 سنين عند 5% r.

Required • المطلوب: Compute each value.

المطلوب: احسب كل قيمة.

$$FV = PV \times (1 + r)^n$$

Calculation • الحساب:

- Simple FV: 11,500 / 32,000 / 5,450 • Simple PV: 10,434.78 / 16,129.03 / 6,779.66
بسيط FV: 11,500 / 32,000 / 5,450 • بسيط PV: 10,434.78 / 16,129.03 / 6,779.66
- Compound FV: 11,576.25 / 22,039.92 / 89,542.4 • Compound PV: 12,340 / 25,188 / 4,631.93
مركب FV: 11,576.25 / 22,039.92 / 89,542.4 • مركب PV: 12,340 / 25,188 / 4,631.93
- Annuity: FV = 5,000 × 5.5256 = 27,628 • PV = 5,000 × 4.3298 = 21,647.8
دفوعات: FV = 5,000 × 5.5256 = 27,628 • PV = 5,000 × 4.3298 = 21,647.8

Final Answer • الإجابة: All values as listed above. • كل القيم كما ذكرت أعلاه.

Interpretation • التفسير: Compare 10,000 at 5% for 3 years: simple 11,500 vs compound 11,576.25 — compounding is interest on interest.

قارن 10,000 عند 5% لثلاث سنين: بسيط 11,500 مقابل مركب 11,576.25 — التركيب فائدة على فائدة.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Using the simple formula when the question says compound (or vice versa).
- Dropping the minus sign in the annuity PV exponent $(1 + r)^{-n}$.
- Treating payments as beginning-of-year when the course uses end-of-year (ordinary annuity).
- استخدام المعادلة البسيطة حين يقول السؤال مركبة (أو العكس).
- إسقاط إشارة السالب في أس القيمة الحالية للدفوعات $(1 + r)^{-n}$.
- معاملة الدفوعات كبداية السنة بينما يستخدم المقرر نهاية السنة (دفوعات عادية).

Lesson 15 — Bond Valuation • تقييم السندات

Bond vocabulary, current yield and accrued interest, floating-rate loans, and the bond valuation model with its premium/discount logic. • 18 min • 18 min

Learning Objectives • أهداف التعلم

- Define bond terms: indenture, par, maturity, coupon, call, conversion
- Compute current yield and accrued interest
- Value a bond as PV of coupons plus PV of par
- Explain discount, par and premium pricing and the accept/reject rule
- تعريف مصطلحات السند: العقد والقيمة الاسمية والاستحقاق والكوبون والاستدعاء والتحويل
- حساب العائد الجاري والفائدة المستحقة
- تقييم السند كقيمة حالية للكوبونات زائد القيمة الحالية للاسمي
- تفسير التسعير بخضم أو اسمي أو علاوة وقاعدة القبول/الرفض

القروض مقابل السندات • Loans vs bonds

Loans are private debts between two parties (advantages: speed, reduced costs, financing flexibility; disadvantages: interest costs higher than bonds, restrictive covenants that may affect dividend policy, and possible future SEC registration). Bonds are public debt traded in bond markets: corporate bonds carry promised future payments and a maturity date; the indenture is the legal agreement with the trustee; bondholders' claims rank before common stockholders.

القروض ديون خاصة بين طرفين (مزايا: السرعة وتكلفة أقل ومرونة التمويل؛ وعيوب: تكلفة فوائد أعلى من السندات، وشروط مقيدة قد تؤثر على سياسة التوزيعات، واحتمال تسجيل مستقبلي لدى هيئة الأوراق المالية SEC). السندات دين عام يُتداول في أسواق السندات: سندات الشركات تحمل مدفوعات مستقبلية موعودة وتاريخ استحقاق؛ وعقد السند هو الاتفاق القانوني مع الأمين؛ ومطالب حملة السندات أسبق من مطالب المساهمين العاديين.

مصطلحات العائد • Yield vocabulary

Coupon rate = % of par paid each year. Current yield = annual interest payment ÷ current market price. Accrued interest = (months since last payment ÷ 12) × annual coupon. Call provision lets the issuer redeem early; conversion feature turns the bond into shares.

معدل الكوبون = % من القيمة الاسمية تُدفع سنويًا. العائد الجاري = مدفوعات الفوائد السنوية ÷ سعر السوق الحالي. الفائدة المستحقة = (الشهور منذ آخر دفعة ÷ 12) × الكوبون السنوي. شرط الاستدعاء يتيح للمصدر السداد المبكر؛ وخاصة التحويل تحول السند إلى أسهم.

القروض عائمة السعر • Floating-rate loans

Rate of period t = index of period $(t-1)$ + spread, subject to a cap and a floor. In the Slinger Metal example the spread is 0.25% over weekly LIBOR with a 2.5% cap and 1.75% floor.

معدل الفترة t = مؤشر الفترة $(t-1)$ + الهامش، خاضعًا لسقف وأرضية. في مثال سلينجر ميتال الهامش 0.25% فوق LIBOR أسبوعيًا مع سقف 2.5% وأرضية 1.75%.

نموذج تقييم السندات • The bond valuation model

Bond value = PV of the interest payments (an annuity) + PV of the principal (par): $B_0 = C \times [(1 - (1 + r)^{-n}) \div r] + \text{Par} \div (1 + r)^n$, where r is the market's required yield.

قيمة السند = القيمة الحالية لمدفوعات الفوائد (دفعة سنوية) + القيمة الحالية للأصل (الاسمي): $B_0 = C \times [(1 - (1 + r)^{-n}) \div r] + \text{Par} \div (1 + r)^n$ ، حيث r العائد المطلوب سوقيًا.

When required yield equals the coupon rate the bond sells at par; above it, at a discount; below it, at a premium.

حين يساوي العائد المطلوب معدل الكوبون يُباع السند بالاسمي؛ وفوقه بخفض؛ وتحت بعلاوة.

ملاحظة مهمة • IMPORTANT NOTE

Decision rule: if the discounted cash-flow value exceeds the market price the bond is undervalued — accept/buy. If DCF < market price it is overvalued — reject.

قاعدة القرار: إذا تجاوزت القيمة المخصومة للتدفقات سعر السوق فالسند مقوم بأقل من قيمته — اقبل/اشتر. وإن قلت القيمة عن السعر فهو مقوم بأعلى من قيمته — ارفض.

ببساطة • IN SIMPLE TERMS

A bond is just two things glued together: a stream of coupon payments (an ordinary annuity) and one big par repayment at maturity. Discount both at the required yield and add them.

السند شيئان ملصوقان معًا: سلسلة مدفوعات كوبون (دفعة سنوية عادية) وسداد اسمي كبير عند الاستحقاق. خصم الاثنين بالعائد المطلوب واجمعهما.

العائد الجاري والفائدة · Current yield, accrued interest, floating rate — مثال محلول · Worked Example
المستحقة والسعر العائم

Given · المعطيات: 8% coupon, \$1,000 par, market price \$700; 6 months since last payment. Floating loan: LIBOR + 0.25, cap 2.5, floor 1.75; week-1 LIBOR 1.98%.

المعطيات: كوبون 8% واسمي \$1,000 وسعر سوق \$700؛ ومضى 6 شهور على آخر دفعة. قرض عائم: LIBOR + 0.25، سقف 2.5 وأرضية 1.75؛ وLIBOR الأسبوع الأول 1.98%.

Required · المطلوب: Compute current yield, accrued interest, and weeks 2-4 floating rates.

المطلوب: احسب العائد الجاري والفائدة المستحقة ومعدلات الأسابيع ٢-٤.

$$CY = \frac{\text{Annual interest payment}}{\text{Current market price}}$$

Calculation · الحساب:

• Current yield = $80/700 = 11.4\%$

العائد الجاري = $700 \div 80 = 11.4\%$

• Accrued = $6/12 \times 80 = \$40$

المستحقة = $80 \times 12 \div 6 = \$40$

• wk2 = $1.98 + 0.25 = 2.23\%$ · wk3 = $1.66 + 0.25 = 1.91\%$ · wk4 = $1.52 + 0.25 = 1.77\%$

أسبوع ٢ = $0.25 + 1.98 = 2.23\%$ · أسبوع ٣ = $0.25 + 1.66 = 1.91\%$ · أسبوع ٤ = $0.25 + 1.52 = 1.77\%$

Final Answer · الإجابة: 11.4% · 40\$ · 2.23% / 1.91% / 1.77% (full table through wk10: 1.60, 1.85, 1.88, 1.92, 2.13, 2.18). · 11.4% · 40\$ · 2.23% / 1.91% / 1.77% (الجدول كاملاً حتى أسبوع ١٠: 1.60, 1.85, 1.88, 1.92, 2.13, 2.18).

Interpretation · التفسير: A cheap price lifts the current yield above the coupon; accrued interest belongs to the seller at trade.

السعر الرخيص يرفع العائد الجاري فوق الكوبون؛ والفائدة المستحقة من حق البائع عند التداول.

قيم السند عند ثلاثة عوائد • Bond values at three yields — مثال محلول • Worked Example

Given • المعطيات: Par \$1,000; annual coupon \$120 (12%); 5-year maturity. Required yields: 12%, 15%, 9%. Plus table: (7% coupon, rm 5%, 3yr), (8%, 10%, 4yr), (6%, 7%, 5yr).

المعطيات: اسمي \$1,000؛ كوبون سنوي \$120 (12%)؛ استحقاق 5 سنين. العوائد المطلوبة: 12% و 15% و 9%. إضافة للجدول: (كوبون 7%، 3، 5% rm سنين)، (8%، 10%، 4)، (6%، 7%، 5).

Required • المطلوب: Value the bond in each case and classify par/discount/premium.

المطلوب: قيّم السند في كل حالة وصنفه اسميًا/بخصم/بعلاوة.

$$B_0 = C \times \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r} + \frac{\text{Par}}{(1 + r)^n}$$

Calculation • الحساب:

- 12%: $120 \times 3.6048 + 1000 \times 0.5674 = 432.576 + 567.427 = 1,000$
 $1,000 = 567.427 + 432.576 = 0.5674 \times 1000 + 3.6048 \times 120$:12%
- 15%: $402.264 + 497.77 = 899.441$ (discount)
 $899.441 = 497.77 + 402.264$:15% (بخصم)
- 9%: $466.758 + 649.93 = 1,116.68$ (premium)
 $1,116.68 = 649.93 + 466.758$:9% (بعلاوة)
- Table: 1,054.465 / 936.6027 / 958.998
 الجدول: 958.998 / 936.6027 / 1,054.465

Final Answer • الإجابة: 1,000 (par) • 899.44 (discount) • 1,116.68 (premium); table as listed. • 1,000
 899.44 (خصم) • 1,116.68 (علاوة)؛ والجدول كما ذكر • (اسمي)

Interpretation • التفسير: Required yield and price move in opposite directions — the see-saw of bond markets.

العائد المطلوب والسعر يتحركان في اتجاهين متعاكسين — أرجوحة أسواق السندات.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Discounting only the coupons and forgetting the PV of par.
- Discounting at the coupon rate instead of the market's required yield.
- Reversing the premium/discount logic ($r > \text{coupon} \Rightarrow \text{discount}$, not premium).
- خصم الكوبونات فقط ونسيان القيمة الحالية للاسمي.
- الخصم بمعدل الكوبون بدل العائد المطلوب سوقيًا.
- عكس منطق العلاوة/الخصم ($r > \text{coupon} \Rightarrow \text{خصم وليس علاوة}$).

8 • Capital Budgeting • الموازنة الرأسمالية

أهمية الموازنة • Why capital budgeting matters, the techniques map, payback period and average rate of return.
الرأسمالية، خريطة الأساليب، فترة الاسترداد ومعدل العائد المتوسط

Lesson 16 — Capital Budgeting Techniques • أساليب الموازنة الرأسمالية

Why capital budgeting matters, the techniques map, payback period (constant & variable inflows) and average rate of return. • 14 min • 14 min

Learning Objectives • أهداف التعلم

- Explain the importance and uses of capital budgeting
- Classify techniques into discounted and non-discounted
- Compute payback period for constant and variable cash inflows
- Compute the average rate of return

- شرح أهمية الموازنة الرأسمالية واستخداماتها
- تصنيف الأساليب إلى مخصومة وغير مخصومة
- حساب فترة الاسترداد لتدفقات ثابتة ومتغيرة
- حساب معدل العائد المتوسط

Why it matters • لماذا تهتم

Capital budgeting analyzes potential investments in fixed assets. It matters because of growth, large amounts, irreversibility, complexity, risk and long-term implications. Uses: new product or service, replacement, expansion, R&D projects, long-term contracts, safety/environmental projects.

تحلل الموازنة الرأسمالية الاستثمارات المحتملة في الأصول الثابتة. وتهتم بسبب النمو والمبالغ الكبيرة وصعوبة التراجع والتعقيد والمخاطرة والآثار طويلة الأجل. استخداماتها: منتج أو خدمة جديدة، إحلال، توسع، مشروعات بحث وتطوير، عقود طويلة الأجل، مشروعات سلامة/بيئة.

The techniques map • خريطة الأساليب

Non-discounted techniques: payback period and average rate of return (ARR). Discounted techniques: discounted payback, NPV, IRR and profitability index.

الأساليب غير المخصومة: فترة الاسترداد ومعدل العائد المتوسط (ARR). والمخصومة: الاسترداد المخصوم وصافي القيمة الحالية IRR ومؤشر الربحية.

Payback period (PBP) • فترة الاسترداد (PBP)

The number of years required to recover the original cost invested. Constant inflow: $PBP = \text{initial investment} \div \text{annual fixed cash inflow}$. Variable inflow: $PBP = \text{completed years} + \text{remaining outflow} \div \text{cash inflow of year } t$.

عدد السنين اللازمة لاسترداد التكلفة الأصلية المستثمرة. تدفق ثابت: $PBP = \text{الاستثمار الأولي} \div \text{التدفق النقدي الثابت السنوي}$. تدفق متغير: $PBP = \text{السنين المكتملة} + \text{المتبقي من التدفق الخارج} \div \text{التدفق الداخل في السنة } t$.

Average rate of return (ARR) • معدل العائد المتوسط (ARR)

ARR determines the average annual earning of a project: $\text{average profit after tax} \div \text{average investment}$, or $\div \text{initial investment}$.

يحدد ARR متوسط الكسب السنوي للمشروع: $\text{متوسط الربح بعد الضريبة} \div \text{متوسط الاستثمار}$ ، أو $\div \text{الاستثمار الأولي}$.

IN SIMPLE TERMS • ببساطة

Payback asks one blunt question: how long until the machine pays for itself? Shorter is better — but remember the method is blind to everything after the payback year and to the time value of money (that is what the discounted family fixes).

الاسترداد يسأل سؤالاً فجاً: كم من الوقت حتى تسدد الآلة ثمن نفسها؟ الأقصر أفضل — لكن تذكر أن الطريقة عمياء عما بعد سنة الاسترداد وعن القيمة الزمنية للنقد (وهذا ما تصلحه عائلة المخصوم).

تدفقات ثابتة — اختر الأفضل • Constant inflows — pick the best • مثال محلولة • Worked Example

Given • المعطيات: A: 50,000 / 12,000 • B: 60,000 / 15,000 • C: 45,000 / 10,000 (investment / annual inflow).

المعطيات: أ: 50,000 / 12,000 • ب: 60,000 / 15,000 • ج: 45,000 / 10,000 (استثمار / تدفق سنوي).

Required • المطلوب: Compute PBP for each and choose the best project.

المطلوب: احسب PBP لكل منها واختر أفضل مشروع.

$$PBP = \frac{\text{Initial investment}}{\text{Annual fixed cash inflow}}$$

Calculation • الحساب:

- A: 50,000/12,000 = 4.17 yr • B: 60,000/15,000 = 4 yr • C: 45,000/10,000 = 4.5 yr
- أ: 12,000 ÷ 50,000 = 4.17 سنة • ب: 15,000 ÷ 60,000 = 4 سنوات • ج: 10,000 ÷ 45,000 = 4.5 سنة

Final Answer • الإجابة: B is best (4 years). • ب. هو الأفضل (4 سنوات).

Interpretation • التفسير: Same logic, different sizes: the ratio, not the absolute inflow, ranks the projects.

منطق واحد بأحجام مختلفة: النسبة لا التدفق المطلق هي التي ترتب المشروعات.

تدفقات متغيرة — التتبع التراكمي • Variable inflows — cumulative tracking • مثال محلولة • Worked Example

Given • المعطيات: A: 50,000 out; inflows 15/15/10/6/5 (k). B: 60,000 out; 20/20/10/6/6. C: 45,000 out; 12/12/12/6/4.

المعطيات: أ: خارج 50,000؛ داخل 15/15/10/6/5 (بالألف). ب: خارج 60,000؛ 20/20/10/6/6. ج: خارج 45,000؛ 12/12/12/6/4.

Required • المطلوب: Compute PBP with the variable-inflow formula.

المطلوب: احسب PBP بمعادلة التدفق المتغير.

$$PBP = \text{Completed years} + \frac{\text{Remaining outflow}}{\text{Cash inflow of year } t}$$

Calculation • الحساب:

- A cumulative: 15/30/40/46/51 → 4 + 4/5 = 4.8 yr
- أ تراكمي: 15/30/40/46/51 ← 4 + 5 ÷ 4 = 4.8 سنة
- B cumulative: 20/40/50/56/62 → 4 + 4/6 = 4.66 yr
- ب تراكمي: 20/40/50/56/62 ← 4 + 6 ÷ 4 = 4.66 سنة
- C cumulative: 12/24/36/42/46 → 4 + 3/4 = 4.75 yr
- ج تراكمي: 12/24/36/42/46 ← 4 + 3 ÷ 4 = 4.75 سنة

Final Answer • الإجابة: A 4.8 • B 4.66 • C 4.75 years → B is best. • ب هو الأفضل • ج 4.75 سنة ← ب هو الأفضل • أ 4.8.

Interpretation • التفسير: The fraction of the final year is remaining outflow ÷ that year's inflow — never round up to a whole year.

كسر السنة الأخيرة هو المتبقي ÷ تدفق تلك السنة — لا تقرب أبدًا لسنة كاملة.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Rounding the fractional year up instead of dividing remaining outflow by year-t inflow.
- Judging ARR on cash flows — it uses profit after tax.
- Choosing the longest payback.

- تقريب كسر السنة لأعلى بدل قسمة المتبقي على تدفق السنة ت.
- الحكم على ARR بالتدفقات النقدية — هو يستخدم الربح بعد الضريبة.
- اختيار أطول فترة استرداد.

9 • International Financial Management • الإدارة المالية الدولية

الشركات متعددة الجنسيات ودوافعها • Multinational corporations, their motives and risks, and the foreign-exchange market. ومخاطرها وسوق الصرف الأجنبي.

الشركات متعددة الجنسيات • Lesson 17 — MNCs & the Global Financial Environment

والبيئة المالية العالمية

Multinational corporations: definition, structures, motives and risks — plus exchange-rate regimes and quotations. • 12 min • 12 min

أهداف التعلم • Learning Objectives

- Define an MNC and describe its typical structure
- Classify MNCs by production/marketing and by motive
- List the difficulties facing MNCs
- Explain exchange-rate regimes and direct vs indirect quotations

- تعريف الشركة متعددة الجنسيات ووصف بنيتها النموذجية
- تصنيف الشركات متعددة الجنسيات حسب الإنتاج/التسويق وحسب الدافع
- ذكر الصعوبات التي تواجه الشركات متعددة الجنسيات
- شرح أنظمة أسعار الصرف والاقتباس المباشر مقابل غير المباشر

ما هي الشركة متعددة الجنسيات؟ • What is an MNC?

An MNC is a corporation engaged in producing and selling goods and services in more than one country. It ordinarily consists of a parent company in the home country and at least five or six foreign subsidiaries, with a high degree of strategic interaction among the units. Companies are classified as international, multinational or transnational corporations.

الشركة متعددة الجنسيات منشأة تنتج وتبيع السلع والخدمات في أكثر من دولة. وتتكون عادة من شركة أم في بلد الأصل وخمس أو ست شركات تابعة أجنبية على الأقل، بدرجة عالية من التفاعل الاستراتيجي بين الوحدات. وتُصنف الشركات إلى دولية ومتعددة الجنسيات وعابرة للجنسيات.

التكوين والدوافع • Formation and motives

MNCs form through foreign direct investment: buying an entire company, or partial ownership of 10% or more of its stocks. By motive: raw-material seekers (BP, Exxon Mobil, Total), market seekers (new markets measured per capita), and cost minimizers (seeking cost-competitive countries, e.g. Microsoft).

تتكون الشركات متعددة الجنسيات عبر الاستثمار الأجنبي المباشر: شراء شركة كاملة، أو ملكية جزئية 10% فأكثر من أسهمها. وحسب الدافع: باحثون عن المواد الخام (بريتيش بتروليوم وإكسون موبيل وتوتال)، وباحثون عن الأسواق (أسواق جديدة تقاس بنصيب الفرد)، ومقلو تكلفة (باحثون عن دول تنافسية التكلفة مثل مايكروسوفت).

الهدف والصعوبات • Goal and difficulties

The MNC's objective is to maximize shareholder wealth as measured by share price and coupon — management must effectively manage the assets under its control. Difficulties: exchange-rate risks, inflation risks, differences in tax rates, multiple financial markets, and political risks.

هدف الشركة متعددة الجنسيات تعظيم ثروة المساهمين مقيسة بسعر السهم والكيون — على الإدارة إدارة الأصول تحت سيطرتها بفعالية. الصعوبات: مخاطر سعر الصرف، ومخاطر التضخم، واختلاف معدلات الضرائب، وتعدد الأسواق المالية، والمخاطر السياسية.

Behaviorally, an MNC's marketing seeks global market segments to penetrate while its financial management raises capital in the international capital markets — integrating manufacturing, marketing, R&D and financing on a global basis. Its managers act as global managers (adjusting to change and volatility at an ever-faster rate) and as a politician & labor-union face, since investing abroad deprives the home country of jobs and exports while creating them abroad. Maximizing shareholder wealth also defends against hostile takeovers, eases attracting equity capital for expansion, and leaves more to distribute to all stakeholders.

سلوكيًا، يسعى تسويق الشركة متعددة الجنسيات إلى شرائح سوق عالمية يخترقها، بينما تجمع إدارتها المالية رأس المال من أسواق المال الدولية — دامجًا التصنيع والتسويق والبحث والتطوير والتمويل على أساس عالمي. ويعمل مديروها كمديرين عالميين (يتكيفون مع التغير والتقلب بوتيرة متسارعة) وكوجه سياسي ونقابي، لأن الاستثمار في الخارج يحرم البلد الأم من وظائف وصادرات ويخلقها في الخارج. وتعظيم ثروة المساهمين يحمي أيضًا من الاستحواذ المعادي، ويسهل جذب رأس مال ملكي للتوسع، ويترك المزيد لتوزيعه على كل أصحاب المصلحة.

The foreign-exchange market • سوق الصرف الأجنبي

Participants: bank and non-bank dealers, individuals and firms conducting commercial and investment transactions, speculators and arbitragers, central banks and treasuries, and brokers. The international monetary system is the agreed framework of rules and institutions that makes exchange rates possible: the price of one currency in terms of another (on Jan 22, 2020: \$1 = EGP 15.80 = 0.90 euros = 2.82 Tunisian dinars).

المشاركون: متعاملون بنكيون وغير بنكيين، وأفراد وشركات ينفذون معاملات تجارية واستثمارية، ومضاربون ومحققو فرص ربح (أربيتراج)، وبنوك مركزية وخزانات، ووسطاء. والنظام النقدي الدولي هو الإطار المتفق عليه من قواعد ومؤسسات يجعل أسعار الصرف ممكنة: سعر عملة بدلالة أخرى (في 22 يناير 2020: \$1 = 15.80 جنيهاً مصرياً = 0.90 يورو = 2.82 ديناراً تونسياً).

Exchange-rate regimes & quotations • أنظمة سعر الصرف وطرق الاقتباس

Four groups: hard pegs (gave up monetary sovereignty or use a currency board), soft pegs (fixed rates), floating arrangements (market-driven: freely floating with occasional intervention, or managed floating with secret targets), and residual. Quotations: direct = home-currency price of one unit of foreign currency; indirect = foreign-currency price of one unit of home currency. European terms are indirect quotations to Americans; American terms are direct.

أربع مجموعات: ربط صارم (تخلٍ عن السيادة النقدية أو مجلس نقد)، وربط مرن (أسعار ثابتة)، وترتيبات تعويم (يقودها السوق: تعويم حر بتدخل عرضي، أو تعويم مُدار بأهداف سرية)، ومتبقية. الاقتباس: مباشر = سعر العملة المحلية لوحدة واحدة من العملة الأجنبية؛ غير مباشر = سعر العملة الأجنبية لوحدة من العملة المحلية. والشروط الأوروبية اقتباس غير مباشر للأمريكيين؛ والشروط الأمريكية مباشر.

IN SIMPLE TERMS • ببساطة

An MNC is one head with many bodies: a parent company at home and subsidiaries abroad — so its cash flows speak several currencies and feel several governments, taxes and politics.

الشركة متعددة الجنسيات رأس واحد بأجساد كثيرة: شركة أم في الوطن وتابعات في الخارج — لذا تتحدث تدفقاتها عملات عدة وتشعر بحكومات وضررائب وسياسات عدة.

Worked Example • قراءة اقتباس — مثال محلول

Given • المعطيات: On Jan 22, 2020: \$1 buys EGP 15.80, 0.90 euros, or 2.82 Tunisian dinars.

المعطيات: في 22 يناير 2020: \$1 يشتري 15.80 جنيهاً مصرياً أو 0.90 يورو أو 2.82 ديناراً تونسياً.

Required • المطلوب: Identify direct vs indirect quotations for a US observer.

المطلوب: حدد الاقتباس المباشر مقابل غير المباشر لمراقب أمريكي.

Calculation • الحساب:

- EGP 15.80 per \$1 = foreign currency price of home currency = indirect (European-style terms)
15.80 جنيهاً لكل \$1 = سعر العملة الأجنبية للعملة المحلية = غير مباشر (بمصطلح أوروبي)

Final Answer • الإجابة: For a US observer, 'EGP per dollar' is indirect; 'dollars per euro' would be direct (American terms).
لمراقب أمريكي «جنيهاً لكل دولار» غير مباشر؛ و«دولارات لكل يورو» مباشر (مصطلح أمريكي).

Interpretation • التفسير: One price, three currencies — the exchange rate is what lets an MNC add up its global cash flows.

سعر واحد وثلاث عملات — سعر الصرف هو ما يتيح لشركة متعددة الجنسيات جمع تدفقاتها العالمية.

COMMON MISTAKES • أخطاء شائعة

- Swapping direct and indirect quotations — always anchor which currency is 'home'.
- Confusing freely floating (occasional intervention) with managed floating (significant, secret-target intervention).
- تبديل الاقتباس المباشر وغير المباشر — ثبت دائماً أي العملات «محلية».
- الخلط بين التعويم الحر (تدخل عرضي) والتعويم المُدار (تدخل كبير بأهداف سرية).